

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Hausarbeit: Autokratien und internationale Politik

Wintersemester 2025/2026

Dozent: Prof. Dr. Thomas Winzen



Hausarbeit

Politische Regime, nukleare Unfälle und Kernenergiepolitik

Eine Replikations- und Erweiterungsanalyse

Verfasser:

Richard Höchter ([richard.hoechter\[at\]hhu.de](mailto:richard.hoechter[at]hhu.de))

Studiengang: Sozialwissenschaften - Medien, Politik, Gesellschaft; fünftes Fachsemester

Matrikelnummer: xxxxxx

Abgabetermin: 26.03.2026

Wörter (nur Text): 11.595 (9.444)

Seiten (nur Text): 53 (33)

Inhalt

1.	Einleitung	1
1.1.	Theorie und Forschungsstand	3
1.2.	Hypothesen	4
2.	Replikation der Ausgangsstudie	6
2.1.	Ziel, Datengrundlage und Methodik	6
2.2.	Variablen und Messung	6
2.3.	Replikationsteil I – Deskriptive Befunde	7
2.4.	Replikationsteil II – Multinomiale Regressionsbefunde	10
2.4.1.	Basismodell mit kategorialem Regimetyp	10
2.4.2.	Erweiterter Modellaufbau mit kategorialem Regimetyp	12
2.4.3.	Basismodell mit kontinuierlichem Demokratieindex	13
2.4.4.	Erweiterter Modellaufbau mit kontinuierlichem Demokratieindex	14
2.4.5.	Visualisierung der Replikationsbefunde	15
2.5.	Einordnung und Grenzen der Replikation	15
3.	Erweiterungsteil	16
3.1.	Methodik	17
3.2.	Datengrundlage und Variablen	18
3.3.	Erweiterungsteil I: Deskriptive Befunde	21
3.4.	Erweiterungsteil II: Analytische Ergebnisse	24
3.4.1.	Adoptionsmodell	24
3.4.2.	Expansionsmodell	26
3.4.3.	Nutzungsmodell	28
3.4.4.	Diskussion und Vergleich der drei Phasen	31
4.	Limitationen und Fazit	31
4.1.	Limitationen	32
4.2.	Fazit	33
	Offenlegungserklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen	Error! Bookmark not defined.
	Literaturverzeichnis	35
	Appendix A – Replikation	38
	Appendix B – Erweiterung	41

Abbildungsverzeichnis Replikation

Abbildung R1–R7 Verteilung zentraler erklärender Merkmale nach nuklearem Status	38
--	----

Abbildung R8 Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit der nuklearen Einführung nach demokratischer Qualität	15
--	----

Abbildungsverzeichnis Erweiterung

Abbildung E1 Räumliche Gewichtung der Unfall Exposition nach Fukushima-Unglück	22
---	----

Abbildung E2 Zeitliche Entwicklung der zentralen abhängigen Variablen im Untersuchungszeitraum 1960 bis 2017.....	24
--	----

Abbildung E3: Vorhergesagte Eintrittswahrscheinlichkeit des erstmaligen Einstiegs in den Reaktorbau nach demokratischer Qualität und Unfallexposition	25
--	----

Abbildung E3.1. Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit des erstmaligen Einstiegs in den Nuklearenbetrieb	44
---	----

Abbildung E4 Robustheitsprüfung für seltene Ereignisse: Firth Logit und komplementäres Log Log Modell	45
--	----

Abbildung E5 Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Reaktorbaubeginne nach demokratischer Qualität und Unfallexposition.....	28
--	----

Abbildung E6 Vorhergesagter nuklearer Stromanteil nach demokratischer Qualität und Unfallexposition.....	30
---	----

Abbildung E7 Vorhergesagter nuklearer Stromanteil nach Unfallexposition und demokratischer Qualität in alternativen Spezifikationen des Nutzungsmodells	48
--	----

Abbildung E7.1. Vorhergesagter nuklearer Stromanteil in alternativen Regime- und Schockspezifikationen des Nutzungsmodells	49
---	----

Tabellenverzeichnis Replikation

Tabelle R1 Verteilung der nuklearen Statusgruppen nach demokratischer Qualität	7
Tabelle R2 Deskriptive Statistik und ihre Abweichungen (Δ) der erklärenden Merkmale nach nuklearem Status	8
Tabelle R3 Korrelationsmatrix der erklärenden Merkmale im Replikationsmodell	39
Tabelle R4 Multinomiale Regressionsmodelle zum nuklearen Status mit kategorialem Regimetyp	11
Tabelle R4.1 Multinomiale Regressionsmodelle der Basisspezifikation bei alternativer zeitlicher Begrenzung der Analysestichprobe	44
Tabelle R5 Multinomiale Regressionsmodelle als Zusatzprüfungen	39
Tabelle R6 Schrittweiser Modellaufbau der Replikationsmodelle mit kategorialem Regimetyp	12
Tabelle R6.1 Prüfung alternativer zeitlicher Begrenzungen der Analysestichprobe 2013 und 2014	40
Tabelle R7 Zusatzprüfungen des Replikationsmodells mit kontinuierlichem Demokratieindex: Ausschluss der USA und Russlands	14
Tabelle R8 Robustheitsprüfungen des Replikationsmodells mit kontinuierlichem Demokratieindex	40
Tabelle R9 Schrittweiser Modellaufbau der Replikationsmodelle mit kontinuierlichem Demokratieindex	41

Tabellenverzeichnis Erweiterung

Tabelle E1 Verteilung der Ereignisfälle nach Regimetyp in den Modellstichproben der drei Analysen	42
Tabelle E1.1 Zusammensetzung der exakten Modellstichproben nach Regimetyp	41
Tabelle E2 Deskriptive Statistik der exakten Modellstichproben von Modell A und Modell D	42
Tabelle E3 Bivariate Korrelationsmatrix der Vollmodelle	43
Tabelle E4 Varianzinflationsfaktoren und Toleranzwerte der Hauptmodelle	43
Tabelle E5 Binäre Logitmodelle zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau	25
Tabelle E5.1. Adoptionsmodell: Exponierte Logitkoeffizienten der Modelle A und D	44
Tabelle E6 Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen der binären Logitmodelle zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau	12
Tabelle E7 Binäre Logitmodelle zu zusätzlichen Reaktorbaubeginnen in bereits nuklear geprägten Ländern	27
Tabelle E7.1. Expansionsmodell: Exponierte Logitkoeffizienten der Hauptspezifikationen A und D	46
Tabelle E8 Ergänzende Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen des Expansionsmodells	47
Tabelle E9 Fraktionale Logitmodelle zum nuklearen Anteil an der Stromerzeugung	29
Tabelle E9.1. Vorhergesagte Werte des nuklearen Stromanteils bei niedriger und hoher Unfallexposition nach demokratischer Qualität	48
Tabelle E10 Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen der fraktionalen Logitmodelle zum nuklearen Anteil an der Stromerzeugung	50

1. Einleitung

„Interest in nuclear energy is at its highest level since the oil crises in the 1970s“ ([IEA, 2025: 8](#)). Die Einschätzung stammt aus dem Executive Summary eines aktuellen Berichts der International Energy Agency (IEA) und verweist auf die deutlich gewachsene internationale Aufmerksamkeit für zivile Kernenergie. Sichtbar wird das an gegenläufigen politischen Entscheidungen vieler Staaten. Während einige Staaten ihre Reaktoren stilllegen oder aus der Technologie aussteigen (Spanien, [Rößler, 2025](#)), investieren andere erneut in den Ausbau nuklearer Kapazitäten (Italien, [Amante, 2025](#); Schweden, [Reuters, 2025](#); Schweiz, [Reuters, 2024](#)) oder revidieren bereits beschlossene Ausstiegsentscheidungen (Belgien, [Klein, 2025](#)). Diese Entwicklung zeigt, dass Kernenergie politisch keineswegs als abgeschlossen gilt, sondern in vielen Staaten weiterhin eine umstrittene Option der Energiepolitik bleibt.

Diese Neubewertung lässt sich auch auf internationaler Ebene beobachten. Auf dem ersten Atomgipfel 2024 sprachen sich mehr als 30 Staaten dafür aus, die weltweiten nuklearen Kapazitäten bis 2050 zu verdreifachen ([Spickhofen, 2024](#)). Eine ähnliche Stoßrichtung hatte bereits die Erklärung von mehr als 20 Staaten auf der UN-Klimakonferenz 2023 ([Department of Energy, 2023](#)). Auch im März 2026 bekannten sich auf dem internationalen Kernenergiegipfel erneut 30 Staaten zum Ausbau von Nuklearprogrammen, dort bezeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Ausstieg aus der Kernenergie als „strategischen Fehler“ ([ZDFheute, 2026](#)). Selbst in Deutschland, das 2023 offiziell aus der Kernenergie ausgestiegen ist, werden energiepolitische Grundsatzentscheidungen im Jahr 2026 weiterhin von einzelnen politischen Lagern kontrovers neu aufgerufen ([Hausding, 2026](#); [ZDFheute, 2026](#)).

Diese Entwicklungen vollziehen sich vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, klimapolitischer Zielsetzungen und einer gewachsenen Sensibilität für Versorgungssicherheit. Gerade in diesem Spannungsfeld erscheint Kernenergie für manche Staaten erneut als Option, um Klimaziele, industrielle Interessen und die Stabilität und Autarkie nationaler Energiesysteme miteinander zu verbinden. Zugleich bleibt sie eine Technologie, an der sich politische, gesellschaftliche und sicherheitsbezogene Konflikte in besonderer Weise bündeln.

Gerade weil Kernenergie mit erheblichen Sicherheitsfragen und potenziell weitreichenden Schadensfolgen verbunden ist, bleibt sie politisch und gesellschaftlich besonders umstritten. Nukleare Unfälle wie Three Mile Island 1979, Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 haben weltweit politische und gesellschaftliche Reaktionen ausgelöst. Sie haben gezeigt, dass Kernenergie nie nur unter dem Gesichtspunkt von Energieversorgung und Effizienz verstanden werden darf, sondern zugleich unter dem von Unfallrisiken, staatlicher Regulierung und

möglichen Schadensfolgen. Gerade deshalb ist zu klären, unter welchen politischen Bedingungen Staaten Kernenergie einführen, ausbauen oder dauerhaft nutzen.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Den zentralen Bezugspunkt bildet die Studie von Neumann et al. (2020). Sie zeigen, dass demokratische Qualität systematisch mit dem nuklearen Status eines Landes zusammenhängt. Weniger demokratische Systeme sind demnach eher mit der Einführung von Kernenergie verbunden, während dauerhaft etablierte Nutzung stärker in demokratischen Kontexten konzentriert ist. Dieser Befund ist forschungspraktisch bedeutsam, weil er Kernenergiepolitik nicht allein aus wirtschaftlichen oder technischen Bedingungen erklärt, sondern politische Institutionen in den Mittelpunkt rückt.

Gleichzeitig bleibt damit eine wichtige Frage offen. Wenn nukleare Unfälle als politisch sichtbare Schockereignisse wirken, ist zu erwarten, dass Staaten nicht nur unterschiedlich häufig in Kernenergie einsteigen oder diese dauerhaft nutzen, sondern auch unterschiedlich auf solche Ereignisse reagieren. Gerade hier ist zu vermuten, dass sich politische Regime nicht nur in ihrer allgemeinen Kernenergiepolitik unterscheiden, sondern auch darin, wie sie Risiken verarbeiten, Kosten bewerten und Entscheidungen in verschiedenen Phasen nuklearer Entwicklung anpassen. Damit rückt nicht nur der nukleare Status eines Landes in den Blick, sondern auch die Frage, ob sich Reaktionen auf Unfälle je nach Phase unterscheiden, ob (1) beim erstmaligen Einstieg, (2) beim weiteren Ausbau oder (3) bei der laufenden Nutzung.

Die Arbeit verfolgt daher zwei Ziele. Erstens wird die Studie von Neumann et al. (2020) systematisch repliziert. Geprüft wird, ob sich der publizierte Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status mit rekonstruierten Daten reproduzieren lässt. Zweitens wird dieser Befund theoretisch und empirisch erweitert. Untersucht wird, ob nukleare Unfälle als externe Schocks in unterschiedlichen politischen Regimen mit verschiedenen Reaktionen verbunden sind und ob sich diese Zusammenhänge zwischen Adoption, Expansion und Nutzung von Kernenergie unterscheiden.

Auf die Einleitung folgt zunächst das Theoriekapitel, das den Forschungsstand, die theoretische Argumentation und die Hypothesen der Arbeit darlegt. Kapitel 2 rekonstruiert im Anschluss die Ausgangsstudie und prüft anhand von Daten, Deskription und Modellen den Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status. Kapitel 3 erweitert diese Analyse um die Frage, wie Unfallexpositionen in verschiedenen politischen Regimen mit Adoption, Expansion und Nutzung von Kernenergie zusammenhängen. Kapitel 4 behandelt schließlich die Limitationen der Arbeit und fasst die zentralen Ergebnisse im Fazit zusammen.

1.1. Theorie und Forschungsstand

Kernenergiepolitik und politische Regime

Kernenergiepolitik ist durch hohe Anfangsinvestitionen, lange Planungs- und Bauzeiten, dauerhafte staatliche Sicherheitsaufsicht und potenziell weitreichende Schadensfolgen geprägt. Der Bau und Betrieb von Reaktoren verlangt deshalb nicht nur erhebliche finanzielle Ressourcen, sondern auch belastbare Genehmigungsstrukturen und politische Durchsetzungsfähigkeit über lange Zeiträume. Zugleich berührt Kernenergie Fragen, die weit über Energieerzeugung hinausreichen, etwa Standortkonflikte, Risikoakzeptanz, staatliche Verantwortung und den Umgang mit umstrittenen Großprojekten. Der Einstieg in die Kernenergie ist damit kein gewöhnlicher Infrastrukturentscheid, sondern ein politisch voraussetzungsvoller und konfliktträchtiger Prozess.

An diesem Punkt setzt die Ausgangsstudie von Neumann et al. (2020) an. Ihre zentrale Erwartung lautet, dass Länder mit geringerer demokratischer Qualität häufiger in die Einführungsphase der Kernenergie eintreten. Wo Regierungen mit geringerer öffentlicher Kontrolle, schwächerer Opposition und weniger politischen Vetomöglichkeiten rechnen müssen, lassen sich konfliktträchtige Entscheidungen dieser Art tendenziell leichter durchsetzen.

Dieses Argument lässt sich mit der breiteren Forschung zu den politischen Bedingungen nuklearer Entwicklung verbinden. Sovacool und Valentine (2010) betonen vor allem zentralisierte Planung, starke staatliche Koordination, technisch geprägte Entscheidungsverfahren und eine geringe Fähigkeit gesellschaftlicher Akteure, Projekte zu blockieren. Für die vorliegende Arbeit ist deshalb entscheidend, ob ein politisches System konfliktintensive Infrastrukturentscheidungen gegen öffentliche Einwände leichter durchsetzen kann.

Für die fortgesetzte Nutzung von Kernenergie ist ein weiterer Punkt wichtig. Zivile Kernenergie ist in einzelnen Ländern mit militärischen, wissenschaftlichen und industriellen Kapazitäten verknüpft. Dort wo Atomwaffenarsenale existieren, liegen bereits spezialisiertes Personal, langfristige staatliche Investitionen und eine ausgebaute nukleare Infrastruktur vor. Unter diesen Bedingungen ist fortgesetzte Kernenergienutzung wahrscheinlicher.

Nukleare Unfälle als politische Schocks

Neumann et al. (2020) erklären Unterschiede zwischen Ländern bei Einführung und Nutzung von Kernenergie. Offen bleibt dort jedoch, ob sichtbare Unfallereignisse diese Entwicklungen verändern und ob solche Reaktionen zwischen Regimen systematisch variieren. Genau an dieser Stelle setzt die Erweiterung an.

In der Politikforschung werden seltene, schädliche und öffentlich gut wahrnehmbare

Ereignisse als „focusing events“ beschrieben ([Birkland, 1998](#): 53). Gemeint sind Ereignisse, die Aufmerksamkeit bündeln, politischen Handlungsdruck erzeugen und bestehende Konflikte in einem Politikfeld neu zuspitzen ([ebd.](#)). Für die vorliegende Fragestellung ist dieses Konzept unmittelbar anschlussfähig, da (schwere) nukleare Unfälle die Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und staatliche Aufsicht zugleich betreffen können. Sie können daher die politische Bewertung von Kernenergie in kurzer Zeit verändern.

Hinzu kommt, dass die Folgen schwerer nuklearer Unfälle nicht strikt an Staatsgrenzen enden. Ausbreitungsmodelle zu radioaktiven Emissionen zeigen, dass Belastungen über große Distanzen (>1000km) transportiert werden können ([Lelieveld et al., 2012](#)). Für die vorliegende Arbeit folgt daraus, dass Unfallexposition nicht als bloße Betroffenheit oder Nichtbetroffenheit erfasst werden sollte. Sinnvoller ist ein kontinuierliches Expositionsmaß, das die Schwere des Ereignisses, die räumliche Nähe und die zeitliche Nähe gemeinsam berücksichtigt. So lässt sich genauer abbilden, in welchem Ausmaß ein Land von einem Unfall politisch und gesellschaftlich berührt wird.

Einen wichtigen Bezugspunkt liefert Fuhrmann ([2012](#)). Seine Analyse zeigt, dass große nukleare Unfälle die Wahrscheinlichkeit neuer Reaktorbauprojekte senken, besonders in Demokratien und in Ländern ohne vorherige nukleare Investitionen. Dieser Zusammenhang ist theoretisch gut begründbar. In Demokratien erhöhen Medienbeobachtung, parlamentarische Auseinandersetzung, Protest und Wahlverantwortung die politischen Kosten eines Einstiegs oder Ausbaus nach einem Unfall. Weniger demokratische Regime können solche Kosten eher durch Informationskontrolle, begrenzten öffentlichen Wettbewerb und schwächere politische Responsivität abfedern, auch wenn das technische Risiko selbst dadurch nicht kleiner wird.

Für die Erweiterung folgt daraus ein klarer Erwartungsrahmen. Es ist zu erwarten, dass demokratische Qualität nicht nur mit der allgemeinen Verteilung von Kernenergie zusammenhängt, sondern auch beeinflusst, wie Staaten auf nukleare Unfälle reagieren und ob sich diese Reaktionen zwischen Einführung, Ausbau und Nutzung unterscheiden.

1.2. Hypothesen

Aus dem theoretischen Argument folgen zwei Replikationshypothesen und drei Erweiterungshypothesen. Die Replikation prüft die Kernbefunde der Ausgangsstudie. Die Erweiterung untersucht, ob nukleare Unfälle die Entscheidungen in verschiedenen Phasen der Kernenergiepolitik unterschiedlich beeinflussen.

Replikationshypothesen – nach Neumann et al. (2020)

H1-R: Mit sinkender demokratischer Qualität steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Länderjahr der Einführungsphase der Kernenergie zugeordnet ist und nicht der Kategorie ohne Kernenergieprogramm.

Begründung: Der Einstieg in die Kernenergie ist politisch konfliktträchtig, kostenintensiv und langfristig. Wo öffentliche Kontrolle, Opposition und Vetomöglichkeiten geringer sind, lassen sich solche Entscheidungen eher durchsetzen.

H2-R: Der Besitz nuklearer Sprengköpfe ist positiv mit laufender Kernenergienutzung verbunden.

Begründung: Nukleare Sprengköpfe verweisen auf bestehende nukleare Infrastruktur, spezialisiertes Personal und langfristige staatliche Bindungen, die auch die zivile Nutzung stabilisieren können.

Erweiterungshypothesen – Adoption, Expansion, Nutzung

H1-E: Höhere Unfallexposition senkt die Wahrscheinlichkeit des erstmaligen Einstiegs in den Reaktorbau. Dieser negative Zusammenhang ist in demokratischeren Ländern stärker.

Begründung: In Ländern ohne Kernenergie sind die politischen Kosten eines Einstiegs nach einem Unfall besonders hoch. Demokratien reagieren darauf voraussichtlich empfindlicher, weil öffentliche Kritik, Protest und politische Verantwortungszuschreibung dort stärker wirken.

H2-E: Höhere Unfallexposition senkt die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Reaktorbaubeginne in Ländern mit bestehender Kernenergie allenfalls schwach. Sofern ein negativer Zusammenhang vorliegt, fällt er in demokratischeren Ländern stärker aus.

Begründung: Länder mit bestehender Kernenergie verfügen bereits über Betreiberstrukturen, zuständige Behörden, technisches Personal und getätigte Vorinvestitionen. Diese Bindungen puffern Unfallschocks teilweise ab. Gleichwohl können demokratische Regime Ausbauentscheidungen nach Unfällen stärker politisieren und dadurch stärker bremsen.

H3-E: Höhere Unfallexposition senkt den Anteil der Kernenergie an der nationalen Stromerzeugung. Dieser Zusammenhang ist in demokratischeren Ländern stärker.

Begründung: Unfälle können strengere Sicherheitsauflagen, Stilllegungen, verzögerte Wiederinbetriebnahmen oder eine geringere Auslastung bestehender Anlagen nach sich ziehen. Solche Anpassungen sind in Demokratien wahrscheinlicher, weil öffentlicher und parteipolitischer Druck dort schwerer zu umgehen ist.

2. Replikation der Ausgangsstudie

2.1. Ziel, Datengrundlage und Methodik

Der Replikationsteil prüft, ob sich die zentralen empirischen Befunde von Neumann et al. (2020) mit der rekonstruierten Datenbasis und derselben Modelllogik reproduzieren lassen. Im Zentrum steht die möglichst genaue Nachbildung der inhaltlich maßgeblichen Spezifikationen der Ausgangsstudie.

Die Originalstudie untersucht den Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearer Entwicklung in einem unbalancierten Panel von 166 Ländern für den Zeitraum 1960 bis 2017. Die Analyseeinheit ist das Länderjahr. Erklärt wird, welchem nuklearen Status ein Land in einem bestimmten Jahr zugeordnet ist, also (1) keinem Kernenergieprogramm, (2) der Einführungsphase oder (3) der laufenden Nutzung.

Für die Replikation werden multinomiale Logitmodelle geschätzt. Berichtet werden exponenzierte Koeffizienten in Form relativer Risikoverhältnisse. Die Referenzkategorie ist durchgehend der Status ohne Kernenergieprogramm. Werte oberhalb von 1 stehen daher für ein höheres relatives Risiko, in die jeweilige Statuskategorie zu fallen, Werte unterhalb von 1 für ein geringeres relatives Risiko.

Die Replikation folgt damit der Darstellungslogik der Ausgangsstudie und prüft anschließend, ob sich die politischen Kernaussagen sowohl in der kategorialen als auch in der kontinuierlichen Messung demokratischer Qualität wiederfinden.

2.2. Variablen und Messung

Die abhängige Variable der Replikation unterscheidet drei nukleare Statuskategorien. Länderjahre (1) ohne Kernenergieprogramm bilden die Referenzkategorie. (2) Die Einführungsphase umfasst die Jahre vom Baubeginn des ersten Reaktors bis zur ersten Netzanbindung. (3) Die Kategorie laufender Nutzung liegt vor, sobald mindestens ein Reaktor Strom ins Netz einspeist. Diese Unterscheidung ist inhaltlich wichtig, da der erstmalige Einstieg in die Kernenergie anderen politischen Bedingungen folgen kann als die spätere Konsolidierung bereits bestehender Programme.

Die zentrale unabhängige Variable ist demokratische Qualität. Sie wird in zwei Varianten berücksichtigt. Erstens als kategoriale Einteilung in freie (F), teilweise freie (PF) und nicht freie Regime (NF). Zweitens als kontinuierlicher Demokratieindex (D1) auf einer Skala von 0 bis 100. Auf diese Weise lässt sich prüfen, ob der Zusammenhang sowohl bei einer groben Regimeklassifikation als auch bei einer abgestuften Messung demokratischer Qualität sichtbar wird.

Ergänzt werden die Modelle um zentrale Kontrollvariablen, nämlich nuklearen Waffenbesitz (W), Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (GDP), Urbanisierungsgrad (U), Stromverbrauch pro Kopf (E), Nettoenergieimporte (EI), fossile Ressourcenrenten (FFR) und CO₂ Emissionen pro Kopf. Die Makroindikatoren stammen aus dem World Bank Archive in dem für die Replikation verwendeten Datenstand.¹

2.3. Replikationsteil I – Deskriptive Befunde

Die deskriptive Rekonstruktion dient zwei Zielen. Erstens zeigt sie, ob die replizierten Daten dieselben Grundmuster wie die Ausgangsstudie aufweisen. Zweitens macht sie sichtbar, in welchem empirischen Umfeld die nachfolgenden Regressionsmodelle geschätzt werden.

Verteilung des Nuklearstatus nach Regimetyp

[Tabelle R1](#) zeigt bereits das zentrale Verteilungsmuster der Ausgangsstudie. Die Bauphase konzentriert sich im replizierten Datensatz deutlich auf nicht freie Regime (~54%) und auf freie Regime dagegen rund 31 Prozent. Für die Nutzungsjahre ergibt sich das umgekehrte Bild. Rund 89 Prozent der Beobachtungen entfallen auf freie Regime, nur ~8,5 Prozent auf nicht freie Regime. Damit wird die Grundannahme der Ausgangsstudie bereits deskriptiv gestützt, dass geringere demokratische Qualität eher mit Einstiegssituationen einhergeht und etablierte Kernenergienutzung häufiger dagegen mit freien Regimen.

Tabelle R1 Verteilung der nuklearen Statusgruppen nach demokratischer Qualität

Nuklearstatus	F	PF	NF	Total
Non-nuclear	2827 (41,29) [-6]	1037 (15,15) [-10]	2982 (43,56) [+16]	6846 (100) [0]
Construction	55 (31,07) [+5]	26 (14,69) [-2]	96 (54,24) [0]	177 (100) [+3]
Nuclear	1136 (89,31) [+25]	28 (2,20) [+2]	108 (8,49) [-1]	1272 (100) [+26]
Total	4018 (48,44) [+24]	1091 (13,15) [-10]	3186 (38,41) [+15]	8295 (100) [+29]

Anmerkung: Die Tabelle berichtet absolute Häufigkeiten und Zeilenprozente der drei nuklearen Statusgruppen nach demokratischer Qualität. Unterschieden werden Länder ohne Kernenergieprogramm, Länder in der Einführungsphase mit laufendem Reaktorbau sowie Länder mit mindestens einem in Betrieb befindlichen Reaktor. Die drei Regimekategorien werden als frei, teilweise frei und nicht frei ausgewiesen. Zeilenprozente stehen in Klammern. Abweichungen zu Neumann et al. (2019) sind in [x] angegeben.

¹ Die verwendeten Kovariate wurden aus dem World Bank Archive in dem für die Replikation relevanten historischen Datenstand übernommen. Maßgeblich ist dabei der Datenstand, der der Ausgangsstudie möglichst nahekommt, in dem Fall April 2019. Siehe Website für weitere Informationen ([WDI Archives, 2025](#)).

Die Abweichungen gegenüber der Ausgangsstudie bleiben dabei begrenzt. Sie betreffen einzelne Zellohäufigkeiten, verschieben aber das Grundmuster nicht. Für die Replikation ist entscheidend, ob dieselbe empirische Richtung sichtbar wird. Das ist hier bereits auf deskriptiver Ebene der Fall.

Deskriptive Mittelwerte nach Nuklearstatus

[Tabelle R2](#) vertieft diesen ersten Eindruck. Länderjahre mit laufender Kernenergienutzung liegen beim Demokratieindex mit einem Mittelwert von 87,44 deutlich über nicht nuklearen Länderjahren mit 49,64 und über Bauphasenländern mit 43,45. Dieses Gefälle passt zu der bereits in [Tabelle R1](#) sichtbaren Verteilung.

Auch bei wirtschaftlicher Entwicklung und energiebezogenen Merkmalen heben sich Nutzungsländer klar ab. Das BIP pro Kopf liegt in dieser Kategorie im Mittel bei rund 21.860 US-Dollar, gegenüber 7.567 in nicht nuklearen Länderjahren und 8.689 in Bauphasenländern. Urbanisierung und Stromverbrauch pro Kopf fallen in Nutzungsländern ebenfalls höher aus. Kernenergienutzung konzentriert sich damit nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch und energetisch in einem anderen Umfeld als der bloße Einstieg in den Reaktorbau.

Bei den energiepolitischen Kontextvariablen zeigt sich ein weniger einheitliches Bild. Nettoenergieimporte sind bei nicht nuklearen Ländern im Mittel deutlich negativ, bei Bauphasenländern weniger stark negativ und bei Nutzungsländern leicht positiv. Fossile Ressourcenrenten fallen in Bauphasenländern im Mittel höher aus als in Nutzungsländern. Diese Befunde sprechen gegen ein einfaches Schema, nach dem Kernenergie nur in armen oder nur in ressourcenarmen Ländern auftritt. Vielmehr liegen überlappende Profile vor, die erst im Zusammenspiel mehrerer Merkmale verständlich werden.

Tabelle R2 Deskriptive Statistik und ihre Abweichungen (Δ) der erklärenden Merkmale nach nuklearem Status

	<i>DI</i>	ΔM (ΔSD)	<i>GDP</i>	ΔM (ΔSD)	<i>U</i>	ΔM (ΔSD)	<i>E</i>	ΔM (ΔSD)	<i>EI</i>	ΔM (ΔSD)	<i>FFR</i>	ΔM (ΔSD)	<i>CO₂</i>	ΔM (ΔSD)
Non-nuclear	49,64 (35,67)	-0,12 (-0,37)	7566,51 (14314,28)	-1103,56 (-3520,39)	45,19 (23,61)	-0,16 (-0,90)	2339,22 (3804,42)	8,38 (72,49)	-109,05 (650,24)	-2,89 (7,26)	4,19 (10,85)	0,52 (0,52)	3,57 (7,42)	-0,18 (-0,54)
Construction	43,45 (35,19)	1,21 (0,48)	8689,29 (8401,84)	359,69 (-268,87)	59,81 (15,63)	5,19 (-1,00)	2224,19 (1925,41)	-148,27 (-78,31)	-29,73 (157,58)	-0,67 (-9,26)	6,1 (9,84)	1,24 (0,72)	5,2 (3,54)	-0,28 (-0,36)
Nuclear	87,44 (23,94)	0,25 (-0,08)	21860,46 (16972,36)	957,48 (-1,96)	69,95 (16,05)	2,34 (-0,86)	5398,96 (4021,4)	-52,91 (-35,37)	34,09 (38,69)	-3,43 (1,01)	1,21 (2,69)	0,06 (0,03)	7,82 (4,59)	-0,02 (-0,17)

Anmerkung: Die Tabelle berichtet Abweichungen (ΔM (ΔSD)) zwischen replizierten und original berichteten Mittelwerten & Standardabweichungen (in Klammern). Positive Werte bedeuten, dass die Replikation höhere Werte ausweist als das Original; negative Werte entsprechend niedrigere. Blau markierte Werte entsprechen stärkere Abweichungen ggü. den original Werten.

Die in [Tabelle R2](#) zusätzlich ausgewiesenen Abweichungen gegenüber der Ausgangsstudie bleiben insgesamt überschaubar. Auffälliger sind einzelne Unterschiede bei den Streuungen (SD)

als bei den Mittelwerten. Das ist für Replikationen historischer Makrodaten nicht ungewöhnlich und weist zunächst eher auf Unterschiede in Datenabdeckung und fehlenden Werten als auf eine veränderte Grundstruktur hin.

Boxplot-Verteilungen

Die Boxplots in Appendix A.1 bestätigen dieses Bild und ergänzen es um eine wichtige Einschränkung (vgl. [Abbildungen R1-R7](#)). Die drei Statusgruppen sind empirisch nicht scharf voneinander getrennt. Zwar liegen Nutzungsländer beim Demokratieindex, beim BIP pro Kopf, bei Urbanisierung und beim Stromverbrauch sichtbar höher. Zugleich zeigen die Verteilungen teils breite Interquartilsabstände, lange Spannweiten und einzelne Ausreißer. Besonders die Bauphase bildet keine homogene Ländergruppe. Sie umfasst vielmehr sehr unterschiedliche Konstellationen, die sich mit den anderen Statusgruppen teilweise überlappen. Für die spätere Interpretation der Regressionsmodelle ist das wichtig, da die Modelle nicht drei klar getrennte Gruppen vergleichen, sondern Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage überlappender Verteilungen schätzen.

Methodisch ist dabei zu beachten, dass die Boxplots auf den jeweils verfügbaren Beobachtungen der Panelstruktur beruhen, während die Regressionsmodelle nur vollständige Fälle der jeweiligen Spezifikation verwenden. Die in den Abbildungen sichtbaren Fallzahlen können deshalb über den späteren Modellstichproben liegen. Diese Differenz ergibt sich aus fehlenden Werten in einzelnen Kovariaten innerhalb des Beobachtungszeitraums.

Korrelationen

Die Korrelationsmatrix in [Tabelle R3](#) dient vor allem der Plausibilitätsprüfung (vgl. Appendix A.1). Erwartungsgemäß korreliert das BIP pro Kopf deutlich mit dem Stromverbrauch pro Kopf (0,815) und mit dem Urbanisierungsgrad (0,611). Auch CO₂ Emissionen pro Kopf hängen relativ stark mit Stromverbrauch (0,705) und wirtschaftlicher Entwicklung (0,696) zusammen. Demokratische Qualität korreliert moderat positiv mit BIP pro Kopf (0,349) und Urbanisierung (0,357). Die größte Einzelabweichung zur Ausgangsstudie betrifft den Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und fossilen Ressourcenrenten. In der Replikation liegt die Korrelation bei minus 0,393, im Original bei minus 0,246. Diese Differenz ist erkennbar, verändert aber nicht die Gesamtstruktur der Matrix. Insgesamt zeigen die Korrelationen daher keine

überraschende Umordnung der zentralen Prädiktoren, sondern ein mit der Ausgangsstudie weitgehend kompatibles Muster.²

2.4. Replikationsteil II – Multinomiale Regressionsbefunde

Nach der deskriptiven Rekonstruktion folgt nun der eigentliche Replikationstest. Entscheidend ist, ob sich der von Neumann et al. (2020) berichtete Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status auch in den replizierten Schätzungen wiederfindet.³

2.4.1. Basismodell mit kategorialem Regimotyp

[Tabelle R4](#) zeigt zunächst die Basisspezifikation mit kategorialem Regimotyp. Im Vergleich zu freien Regimen ist das relative Risiko, sich in der Bauphase zu befinden, sowohl für teilweise freie als auch für nicht freie Regime deutlich erhöht. Die relativen Risikoverhältnisse liegen bei 2,095 für teilweise freie und 2,553 für nicht freie Regime. Für die laufende Kernenergienutzung kehrt sich das Muster um. Hier liegen die Werte mit 0,212 und 0,267 deutlich unter 1. Bezogen auf die Referenzkategorie Länderjahre ohne Kernenergieprogramm sind Länderjahre außerhalb freier Regime damit seltener der Kategorie laufender Nutzung zugeordnet als freie Regime.

Damit reproduziert die Replikation den Kernbefund der Ausgangsstudie. Geringere demokratische Qualität geht stärker mit der Einführungsphase einher, während laufende Kernenergienutzung häufiger in freien Regimen beobachtet wird. Der Befund zeigt damit, dass nuklearer Einstieg und dauerhaft etablierte Nutzung nicht als einheitlicher Prozess verstanden werden sollten. Politische Kontexte, in denen der erstmalige Einstieg wahrscheinlicher ist, sind nicht automatisch dieselben, in denen Kernenergie langfristig verbreitet bleibt.

Deutlich positiv wirkt außerdem der Indikator für nuklearen Waffenbesitz. Im Basismodell beträgt das relative Risikoverhältnis 6,122 für die Bauphase und 19,149 für die Nutzungsphase. Substanziell verweist der Befund darauf, dass Länder mit nuklearen Sprengköpfen zugleich über hoch ausgebaute nukleare Kapazitäten, spezialisiertes Personal und langfristige staatliche Bindungen an den nuklearen Sektor verfügen. Gerade deshalb ist der Zusammenhang mit laufender Nutzung besonders stark.

² Bei einer zusätzlichen Beschränkung der Korrelationsstichprobe auf Jahre (1) bis einschließlich 2014 und (2) bis einschließlich 2013 reduziert sich die Zahl vollständiger Beobachtungen auf 4849 und nähert sich damit stark der im Original berichteten Matrixstichprobe (n=4844) an.

³ Die Tabellen berichten relative Risikoverhältnisse aus multinomialen Logitmodellen. Referenzkategorie ist der Status ohne Kernenergieprogramm. Werte über 1 bedeuten ein höheres, Werte unter 1 ein geringeres relatives Risiko der jeweiligen Statuskategorie.

Tabelle R4 Multinomiale Regressionsmodelle zum nuklearen Status mit kategorialem Regime-typ

	(1) Basismodell		(2) Ausschluss der USA		(3) Ausschluss Russland	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	2,095a	0,212a	2,091a	0,213a	2,165a	0,179a
NF	2,553a	0,267a	2,549a	0,272a	2,558a	0,279a
W	6,122a	19,149a	5,958a	17,045a	6,356a	16,094a
GDP	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a
U	1,034a	1,030a	1,034a	1,030a	1,035a	1,029a
E	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
EI	1,002a	1,006a	1,002a	1,006a	1,002a	1,006a
FFR	1,028a	0,983a	1,028a	0,985a	1,028a	0,977a
CO2	1,052a	0,980b	1,052a	0,977a	1,052a	0,979b
Konstante	0,00345a	0,04234a	0,00346a	0,04267a	0,00336a	0,04462a
N	4971		4916		4948	
Pseudo R2	0,2636		0,245		0,2579	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet relative Risikoverhältnisse aus multinomialen Regressionsmodellen mit der Referenzkategorie „ohne Kernenergieprogramm“. Ein Wert über 1 weist auf eine höhere relative Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Statuskategorie hin, ein Wert unter 1 auf eine geringere. Ausgewiesen werden die Ergebnisse für die Einführungsphase des Reaktorbaus und für die Kernenergienutzung. Die Regimekategorien werden relativ zur Referenzgruppe der freien Regime interpretiert. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Die Replikation ist dabei nicht in jedem Punkt numerisch deckungsgleich mit der Ausgangsstudie. Auffällig ist vor allem, dass bereits teilweise freie Regime (PF) in der Bauphasendimension klar oberhalb freier Regime (F) liegen (vgl. [Tabelle R1](#)). Die Differenz zwischen freier und teilfreier Kategorie fällt hier also stärker aus als im Original. Das ändert jedoch nicht die Richtung des Modellbefunds, sondern betrifft die Stärke der Unterschiede zwischen den Regimekategorien.

Die Zusatzprüfungen nach Neumann et al. (2020), mit Ausschluss der USA und Russlands verändern das Bild kaum. Richtung und Größenordnung der zentralen Regimeeffekte bleiben erhalten. Die Ergebnisse werden daher nicht von einzelnen besonders großen oder geopolitisch herausgehobenen Fällen getragen.⁴

Auch die weiteren Robustheitsprüfungen in [Tabelle R5](#) verändern die Kernaussage nicht. Weder die zusätzliche Kontrolle der Transformationsjahre 1989 bis 1992 noch die Spezifikation mit Jahreseffekten kehrt das Muster um. Die Bauphase bleibt in weniger demokratischen Regimen wahrscheinlicher, laufende Nutzung dagegen in freien Regimen. Die

⁴ Zusätzlich wurde dieselbe Basisspezifikation für verkürzte Beobachtungszeiträume geschätzt (Vgl. Appendix A.2, [Tabelle 4.1.](#)). Diese Diagnose dient allein der Frage, ob verbleibende Unterschiede zum Original auf später hinzukommende vollständige Fälle zurückgehen. Die Beschränkung bis 2014 verändert die Ergebnisse praktisch nicht. Die Beschränkung bis 2013 nähert die Fallzahl der Originalstudie stärker an, ohne die Richtung des Befunds zu verändern.

kategoriale Regimelogik hängt damit weder an wenigen Sonderjahren noch allein an einer sehr groben Zeitstruktur.

2.4.2. Erweiterter Modellaufbau mit kategorialem Regimetyp

Tabelle R6 zeigt, wie sich der Zusammenhang zwischen Regimetyp und nuklearem Status verändert, wenn die Modelle schrittweise um Kontrollvariablen erweitert werden.

Bereits im einfachsten Modell ist die Bauphase in nicht freien Regimen wahrscheinlicher als in freien Regimen, während laufende Nutzung dort seltener auftritt. Mit der schrittweisen Aufnahme weiterer Kontrollvariablen verfestigt sich dieses Muster. Besonders deutlich wird dies nach Hinzunahme des Indikators für nuklearen Waffenbesitz sowie weiterer Energievariablen. Die relativen Risiken der Bauphase steigen dann für teilweise freie und nicht freie Regime sichtbar an. Das spricht dafür, dass der Zusammenhang zwischen Regimetyp und Bauphase nicht nur ein Nebeneffekt ökonomischer oder energiebezogener Unterschiede ist.

Tabelle R6 Schrittweiser Modellaufbau der Replikationsmodelle mit kategorialem Regimetyp

	(6)		(7) plus W		(8) plus GDP		(9) plus U	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	1,288	0,067a	1,318	0,077a	2,058a	0,122a	2,412a	0,149a
NF	1,654a	0,091a	1,653a	0,090a	2,161a	0,127a	2,529a	0,162a
W			4,254a	22,449a	4,736a	20,772a	5,911a	23,61a
GDP					1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
U							1,038a	1,042a
Konstante	0,01947a	0,40283a	0,01874a	0,32077a	0,01278a	0,19311a	0,00226a	0,02294a
N		8295		8295		7277		7267
Pseudo R2		0,129		0,192		0,224		0,272
	(10) plus E		(11) plus EI		(12) plus FFR		(1) Basismodell	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	2,188a	0,172a	2,413a	0,215a	2,124a	0,219a	2,095a	0,212a
NF	2,574a	0,153a	3,075a	0,245a	2,741a	0,258a	2,553a	0,267a
W	6,321a	19,937a	5,980a	18,048a	6,263a	18,343a	6,122a	19,149a
GDP	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a
U	1,036a	1,031a	1,036a	1,028a	1,035a	1,029a	1,034a	1,030a
E	1,000b	1,000a	1,000b	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
EI			1,001b	1,006a	1,002a	1,005a	1,002a	1,006a
FFR					1,031a	0,975a	1,028a	0,983a
CO2							1,052a	0,980b
Konstante	0,00329a	0,05021a	0,00308a	0,04290a	0,00313a	0,04432a	0,00345a	0,04234a
N		5012		5006		5006		4971
Pseudo R2		0,23		0,262		0,263		0,264

Anmerkung: Die Tabelle zeigt den schrittweisen Aufbau des kategorialen Replikationsmodells. Beginnend mit dem Regimetyp werden nacheinander strategische, wirtschaftliche, energiebezogene und ökologische Kontrollmerkmale ergänzt. Die Tabelle dient der Prüfung, wie stabil der Zusammenhang zwischen Regimetyp und nuklearem Status über unterschiedliche Modellstufen hinweg bleibt. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Gleichzeitig muss der Modellaufbau zusammen mit der jeweiligen Stichprobe gelesen werden. Mit jeder zusätzlichen Kovariate sinkt die Zahl vollständiger Beobachtungen. Der Vergleich der Modelle zeigt deshalb nicht nur, wie sich Koeffizienten unter zusätzlicher Kontrolle verändern, sondern auch, wie sich die empirische Basis der Schätzung verengt. Beides ist für die

Interpretation relevant.⁵

Aus [Tabelle R6](#) lassen sich damit zwei Befunde ableiten. Erstens bleibt die Richtung des Regimeeffekts über die Spezifikationen hinweg stabil. Zweitens werden die späteren Modelle auf einer engeren Stichprobe geschätzt. Die Stabilität des Befunds ist deshalb umso wichtiger, da sie trotz dieser Verengung bestehen bleibt.⁶

2.4.3. Basismodell mit kontinuierlichem Demokratieindex

Die kontinuierliche Messung demokratischer Qualität liegt sehr nah an den Ergebnissen der Ausgangsstudie (vgl. [Tabelle R7](#)). Im Basismodell beträgt das relative Risikoverhältnis des Demokratieindex 0,989 für die Bauphase und 1,021 für die Nutzungsphase. Mit steigender demokratischer Qualität sinkt damit das relative Risiko, sich in der Einführungsphase zu befinden, während es für die laufende Nutzung steigt. Das spricht dafür, dass nuklearer Einstieg und dauerhaft etablierte Nutzung in politisch unterschiedlichen Kontexten auftreten. Der erstmalige Einstieg ist eher dort zu beobachten, wo demokratische Offenheit geringer ausfällt. Die fortgesetzte Nutzung konzentriert sich dagegen stärker in Ländern mit höherer demokratischer Qualität.

Auch in dieser Basismodell-Spezifikation wirkt nuklearer Waffenbesitz stark positiv, mit 6,209 für die Bauphase und 20,003 für die Nutzungsphase. Dieser Befund verweist auf bereits vorhandene nukleare Infrastruktur und auf langfristige staatliche Bindungen an den Sektor. Gerade deshalb fällt der Zusammenhang mit laufender Nutzung besonders deutlich aus.

Urbanisierung wirkt in beiden Statusdimensionen positiv. Nettoenergieimporte, fossile Ressourcenrenten und CO₂ Emissionen fallen dagegen je nach Statusdimension weniger einheitlich aus. Entscheidend ist jedoch, dass der Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status auch unter Einbezug dieser Kontrollvariablen bestehen bleibt. Der negative Zusammenhang mit der Bauphase und der positive Zusammenhang mit laufender Nutzung verändern sich in ihrer Grundrichtung nicht.

Ebenso verändert der Ausschluss der USA und Russlands den Demokratieeffizienten

⁵ Die Zahl der vollständigen Beobachtungen sinkt im schrittweisen Modellaufbau von 8295 im sparsamen Ausgangsmodell auf 4971 im voll kontrollierten Modell. Unterschiede zwischen frühen und späten Spezifikationen spiegeln daher nicht nur zusätzliche Kontrollen wider, sondern teilweise auch eine kleinere und selektivere Modellstichprobe.

⁶ Die ergänzenden Modellprüfungen mit einer Begrenzung der Stichprobe auf Beobachtungen bis einschließlich 2014 beziehungsweise 2013 bestätigen das Grundmuster der Ergebnisse (vgl. Appendix A.2, [Tabelle R6.1](#)). Die Richtung des Befunds bleibt erhalten. Die auf 2013 begrenzte Fassung fällt im frühen Modellaufbau, vor allem in der Bauphasendimension, etwas schwächer aus, nähert sich mit zunehmender Kontrolle jedoch wieder der Hauptspezifikation an.

praktisch nicht. Die kontinuierliche Spezifikation erweist sich damit als stabil gegenüber einflussreichen Einzelfällen.

Tabelle R7 Zusatzprüfungen des Replikationsmodells mit kontinuierlichem Demokratieindex: Ausschluss der USA und Russlands

	(13) Basismodell		(14) Ausschluss der USA		(15) Ausschluss Russland	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
kontin. Demokratieindex	0,989a	1,021a	0,989a	1,021a	0,989a	1,021a
W	6,209a	20,003a	6,058a	17,973a	6,236a	17,562a
GDP	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a
U	1,035a	1,029a	1,035a	1,029a	1,035a	1,028a
E	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
EI	1,002a	1,005a	1,002a	1,006a	1,002a	1,005a
FFR	1,030a	0,990a	1,029a	0,992a	1,029a	0,984a
CO2	1,049a	0,981b	1,049a	0,978a	1,049a	0,981b
Konstante	0,01000a	0,00672a	0,00993a	0,00684a	0,00990a	0,00713a
N	4971		4916		4948	
Pseudo R2	0,2654		0,24685		0,25896	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet relative Risikoverhältnisse aus multinomialen Regressionsmodellen zum nuklearen Status mit kontinuierlicher Messung demokratischer Qualität. Die Referenzkategorie lautet „ohne Kernenergieprogramm“. Ein Wert über 1 weist auf eine höhere relative Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Statuskategorie hin, ein Wert unter 1 auf eine geringere. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Die Robustheitsprüfungen in [Tabelle R8](#) stützen diesen Eindruck (vgl. Appendix A.2). Weder die zusätzliche Kontrolle der Umbruchsjahre 1989 bis 1992 noch die Spezifikation mit Jahreseffekten verändert die Richtung des Demokratieeffekts. In allen Modellen bleibt das relative Risiko für die Bauphase unter 1 und für die Nutzungsphase über 1. Die kontinuierliche Messung demokratischer Qualität erweist sich damit auch unter alternativen Zeitkontrollen als stabil. Zwar erhöhen Jahreseffekte das Pseudo R^2 , sie verändern jedoch die inhaltliche Aussage der Modelle nicht. Gerade in der kontinuierlichen Modellierung demokratischer Qualität gelingt es der Replikation damit besonders gut, die zentrale Befundstruktur der Ausgangsstudie nachzuvollziehen.

2.4.4. Erweiterter Modellaufbau mit kontinuierlichem Demokratieindex

[Tabelle R9](#) zeigt, wie sich der Demokratieeffekt im schrittweisen Modellaufbau entwickelt (vgl. Appendix A.2). Im sparsamen Modell liegt das relative Risikoverhältnis bei 0,995 für die Bauphase und 1,042 für die Nutzungsphase. Mit der Aufnahme weiterer Kontrollvariablen nähert sich der Koeffizient schrittweise den Werten der voll kontrollierten Hauptspezifikation an. Am Ende liegt er bei 0,989 für die Bauphase und 1,021 für die Nutzungsphase. Der Effekt wird also nicht aufgehoben, sondern unter zusätzlicher Kontrolle präziser eingeordnet.

Wie bereits im kategorialen Modellaufbau sinkt dabei die Zahl vollständiger Beobachtungen deutlich. Auch hier müssen Veränderungen der Koeffizienten deshalb gemeinsam mit

der Stichprobenverengung gelesen werden. Substanziell wichtiger ist jedoch, dass die Richtung des Demokratieeffekts in allen Spezifikationen erhalten bleibt. Gerade darin liegt der zentrale Replikationsertrag dieser Modellreihe.

Der direkte Vergleich beider Messweisen demokratischer Qualität spricht dafür, dass die kontinuierliche Spezifikation den Originalbefund am präzisesten reproduziert. Die kategoriale Fassung zeigt dieselbe Richtung, weicht aber in der Zwischenkategorie der teilweise freien Regime etwas stärker ab. Die kontinuierliche Messung trifft dagegen sowohl Richtung als auch Größenordnung des berichteten Effekts genauer.

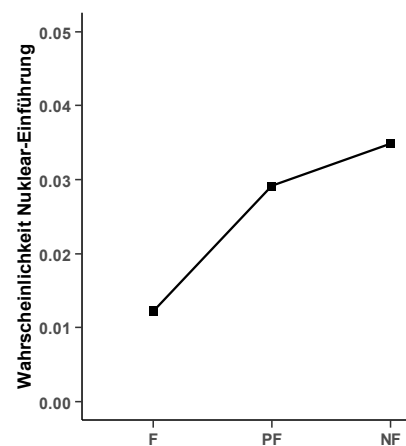
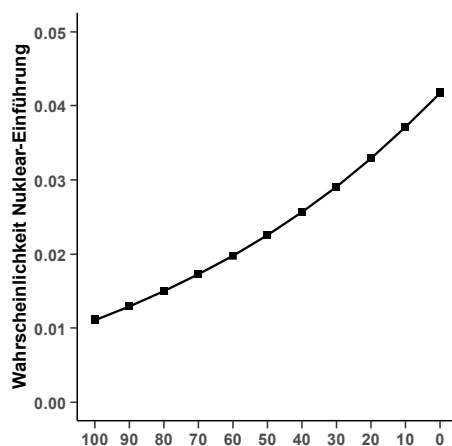
2.4.5. Visualisierung der Replikationsbefunde

[Abbildung R8](#) übersetzt die Regressionsbefunde in vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten. Im kontinuierlichen Panel A steigt die modellierte Wahrscheinlichkeit für die Einführungsphase, wenn die demokratische Qualität sinkt.⁷ Im kategorialen Panel B zeigt sich dasselbe Muster in verdichteter Form. Freie Regime weisen die niedrigste, nicht freie Regime die höchste vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für die Bauphase auf.

Abbildung R8 Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit der nuklearen Einführung nach demokratischer Qualität

Panel A - kontinuierliches Demokratieniveau

Panel B - kategorialer Regimetyp



2.5. Einordnung und Grenzen der Replikation

Die Replikation reproduziert den Kernbefund der Ausgangsstudie. Sowohl in den deskriptiven Verteilungen als auch in den multinomialen Regressionsmodellen zeigt sich, dass geringere demokratische Qualität stärker mit der Einführungsphase verbunden ist, während laufende

⁷ Da im kontinuierlichen Panel A die x-Achse gespiegelt ist, stehen hohe Demokratiewerte links und niedrige rechts. Diese Darstellung ändert nichts an der inhaltlichen Aussage, erleichtert aber die visuelle Gegenüberstellung mit dem kategorialen Panel.

Kernenergienutzung häufiger in demokratischeren Kontexten beobachtet wird. Besonders eng an der Ausgangsstudie liegt die kontinuierliche Spezifikation des Demokratieeffekts.

Die Abweichungen betreffen vor allem die kategoriale Messung. In der Replikation hebt sich die Gruppe der teilweise freien Regime deutlicher von der Referenzgruppe freier Regime ab als im Original. Das verändert nicht die Richtung des Gesamtbefunds, weist aber darauf hin, dass die interne Abstufung zwischen den Regimekategorien nicht in jedem Detail identisch rekonstruiert wurde.

Eine wichtige Grenze liegt in der Modellstichprobe. Mit der Aufnahme zusätzlicher Kontrollvariablen sinkt die Zahl vollständiger Beobachtungen deutlich. Unterschiede zwischen einfacheren und stärker kontrollierten Spezifikationen lassen sich deshalb nicht ausschließlich auf zusätzliche Kovariaten zurückführen. Teilweise beruhen sie auch auf einer veränderten Zusammensetzung der jeweils analysierten Länderjahre.⁸

Hinzu kommt, dass deskriptive Tabellen, Boxplots und Regressionsmodelle nicht auf exakt denselben Fallzahlen beruhen. Das ist methodisch nachvollziehbar, erschwert aber den unmittelbaren Vergleich einzelner Darstellungen. Für die Replikation ist deshalb weniger die exakte Übereinstimmung einzelner Zellwerte entscheidend als die Stabilität des übergeordneten Zusammenhangs. Diese Stabilität ist gegeben.

Damit liefert der Replikationsteil eine tragfähige Grundlage für den Erweiterungsteil. Die Ausgangsstudie wird nicht in jedem numerischen Detail erreicht, ihr zentraler empirischer Befund wird jedoch in Richtung, Größenordnung und Robustheit weitgehend nachvollzogen.

3. Erweiterungsteil

Der Erweiterungsteil baut auf der Replikation auf, verlagert den Fokus jedoch von der strukturellen Verteilung nuklearer Statuskategorien auf die Verarbeitung externer Schocks. Im Zentrum steht die Frage, ob nukleare Unfälle mit Entscheidungen zum Einstieg, zum weiteren Ausbau und zur tatsächlichen Nutzung von Kernenergie zusammenhängen und ob sich diese Zusammenhänge systematisch nach demokratischer Qualität unterscheiden.

Die theoretische Grundannahme lautet, dass Unfälle seltene, hoch sichtbare Ereignisse sind, die politische Aufmerksamkeit bündeln, Mobilisierung auslösen und die energiepolitische Agenda verschieben können ([Birkland, 1998](#)). Für die nukleare Energiepolitik ist diese Annahme besonders plausibel, weil Sicherheitsrisiken öffentlich wahrgenommen, politisch

⁸ Methodisch handelt es sich um einen fallweisen Ausschluss unvollständiger Beobachtungen. Die Modellstichprobe verengt sich damit auf Länderjahre, für die über alle jeweils einbezogenen Variablen vollständige Angaben vorliegen. Fehlt in mindestens einer verwendeten Variable ein Wert, wird das Länderjahr aus dem betreffenden Modell ausgeschlossen.

bewertet und institutionell verarbeitet werden. Gerade deshalb ist zu erwarten, dass dieselbe Unfallexposition in unterschiedlichen Regimekontexten nicht dieselbe politische Wirkung entfaltet. Zugleich ist nicht davon auszugehen, dass Länder in allen drei Phasen nuklearer Energiepolitik in gleicher Weise auf Unfälle reagieren. Der erstmalige Einstieg dürfte am empfindlichsten sein, weil er eine Grundsatzentscheidung unter hoher Unsicherheit darstellt. Beim Ausbau können bestehende Industrien, institutionelle Bindungen und bereits getätigte Investitionen dämpfend wirken. Bei der Nutzung sind eher graduelle Anpassungen plausibel, etwa über Auslastung, Laufzeiten oder politische Ausstiegspfade, ohne dass sich dies sofort in einem vollständigen Rückzug aus dem nationalen Strommix⁹ niederschlagen muss. Genau deshalb werden Adoption, Expansion und Nutzung getrennt untersucht.

3.1. Methodik

Die Erweiterung basiert auf einem Länderjahrpanel für den Zeitraum 1960 bis 2017. Untersucht werden drei unterschiedliche abhängige Variablen, die jeweils eine andere Phase nuklearer Energiepolitik abbilden, darunter (1) der erstmalige Einstieg in den Reaktorbau, (2) zusätzliche Baubeginne in bereits nuklear geprägten Ländern und (3) der Anteil nuklearer Stromerzeugung an der gesamten nationalen Stromproduktion.

Für Einstieg und Ausbau werden binäre Logitmodelle geschätzt, da beide abhängigen Variablen Ereignisse im Sinne einer binären Logik (0/1) darstellen. Die Ergebnisse werden als Chancenverhältnisse (Odds Ratio, OR) berichtet. Werte über 1 stehen für einen positiven, Werte unter 1 für einen negativen Zusammenhang mit der Eintrittschance des jeweiligen Ereignisses. Für die Nutzungsanalyse wird ein fraktionales Logitmodell verwendet, da der nukleare Stromanteil als Anteilsvariable zwischen 0 und 1 modelliert wird und dabei auch Randwerte von 0 und 1 zulässig bleiben ([Papke & Wooldridge, 1996](#)).

In allen Modellen werden robuste, auf Länderebene gebündelte Standardfehler verwendet. Das ist methodisch sinnvoll, weil Beobachtungen desselben Landes über die Zeit nicht unabhängig voneinander sind. Energiepolitische Entscheidungen weisen typischerweise Pfadabhängigkeiten auf, so dass Fehlerterme innerhalb von Ländern über mehrere Jahre korreliert sein können. Ohne diese Bündelung würden Standardfehler tendenziell zu klein ausfallen ([Cameron & Miller, 2015](#)).

Zentral sind außerdem Interaktionsterme zwischen demokratischer Qualität und Unfallexposition. Sie prüfen, ob der Zusammenhang zwischen Unfällen und nuklearer Energiepolitik

⁹ Mit nationalem Strommix ist die Zusammensetzung der in einem Land erzeugten Strommenge nach Energieträgern gemeint. Der nukleare Anteil bezeichnet entsprechend den Anteil der Kernenergie an der gesamten nationalen Stromerzeugung.

je nach institutionellem Kontext variiert. In nichtlinearen Modellen sollten weder der Koeffizient der Expositionsvariable noch der Interaktionsterm isoliert interpretiert werden, da die Wirkung der Unfallexposition vom Niveau demokratischer Qualität abhängt. Die inhaltliche Deutung erfolgt deshalb über modellbasierte Vorhersagen. Auf dieser Logik beruhen die späteren Abbildungen der drei Teilanalysen.

3.2. Datengrundlage und Variablen

Abhängige Variablen

Die Adoptionsvariable bildet den erstmaligen Baustart eines Reaktors in einem Länderjahr ab.¹⁰ Ein Länderjahr zählt als Adoption, wenn in diesem Jahr der erste bekannte Baustart des jeweiligen Landes stattfindet. Die Risikomenge¹¹ umfasst damit alle Länderjahre bis einschließlich des ersten Reaktor-Baustartjahres sowie Länder ohne Baustart über den gesamten Beobachtungszeitraum. Datengrundlage sind Reaktordaten aus dem *Power Reactor Information System* (PRIS), der *Internationalen Atomenergie Organisation* (IAEA), welches Reaktoren, Meilensteinjahre und Statusangaben weltweit dokumentiert ([IAEA, o.D.](#)).

Expansion wird als zusätzlicher Baustart in einem Land definiert, das bereits zuvor einen Reaktorbau begonnen hat. Die Risikomenge beginnt folglich erst nach dem ersten Baustart. Diese Definition erfasst die spätere Entscheidungsphase zum weiteren Ausbau von Kernenergie.

Die Nutzungsvariable misst den Anteil nuklearer Stromerzeugung an der gesamten Stromproduktion eines Landes in einem Jahr und wird als Anteil zwischen 0 und 1 modelliert.¹² Dieser Indikator ist konzeptionell informativer als eine dichotome Statuslogik, da er nicht nur das Vorhandensein, sondern den Umfang nuklearer Nutzung erfasst. Da der entsprechende Weltbankindikator für den Zeitraum unvollständig ist ([Worldbank, o.D.](#)), wird die Zeitreihe durch Daten aus My Data Jungle ([o.D.](#))¹³ rekonstruiert und anschließend anhand von PRIS-Informationen plausibilisiert.¹⁴ Jahre vor der ersten Netzanbindung werden auf 0 gesetzt, ebenso Jahre nach dem letzten operativen Reaktorjahr, sofern dort keine Beobachtung vorliegt.

¹⁰ Diese Definition erfasst nur den ersten Einstieg in den Reaktorbau innerhalb des Beobachtungszeitraums. Spätere Wiedereintritte nach einem „Phase Out“ werden dadurch nicht gesondert als neue Adoption kodiert.

¹¹ Die Risikomenge bezeichnet alle Beobachtungen, in denen das untersuchte Ereignis prinzipiell eintreten kann. Sie unterscheidet sich damit von der gesamten Stichprobe oder Fallzahl, da nicht jede Beobachtung automatisch zur ereignisgefährdeten Grundmenge gehört.

¹² Der nukleare Stromanteil wird als Anteil zwischen 0 und 1 modelliert und dafür durch 100 dividiert.

¹³ Datenzugang über <https://www.mydatajungle.com/en/indicators/?cat=12&indicator=185&country=3&period=1A&source=94&from=1960-12-01&to=2023-12-01>.

¹⁴ Für Kasachstan werden die Nutzungsdaten vollständig über die Sekundärquelle OUR WORLD IN DATA entnommen. Siehe <https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-nuclear?tab=line&country=~KAZ&mapSelect=~KAZ&tableSearch=Kaz>.

Werte innerhalb des aktiven Nutzungsfensters bleiben dagegen fehlend, wenn keine belastbare Beobachtung verfügbar ist. So werden unplausible Auffüllungen vermieden.

Unabhängige Variable - Konstruktion der Großunfall Exposition

Die zentrale unabhängige Variable ist die Unfallexposition. Sie beruht auf einem Ereignisdatensatz mit Angaben zu Zeitpunkt, Ort, Kosten, Opferzahlen und Unfallschwere nuklearer Ereignisse (Clay, 2016).¹⁵ Großunfälle werden in der Hauptspezifikation primär über die internationale INES-Skala definiert, eine etablierte siebenstufige Klassifikation für nukleare und radiologische Ereignisse (IAEA, o.D.). Liegt ein INES-Wert von mindestens 5 vor, wird das Ereignis als Großunfall kodiert. Fehlt die INES-Einstufung, greift eine Ersatzregel, die auf einer Schadenskennziffer aus Kosten und Opferzahlen basiert.¹⁶ Diese Kennziffer wird aus logarithmierten Kosten und Todesfällen gebildet, gewichtet und anschließend an bekannten Ereignissen mit INES-Stufe 5 und höher kalibriert. Die Ersatzregel ist damit an vorhandenen Großunfällen ausgerichtet und dient dazu, eine plausible Annäherung an die INES-Logik herzustellen, ohne größere Teile des Datensatzes zu verlieren.¹⁷ Als weitere alternative SchwereKennziffer wird NAMS herangezogen, eine quantitative Skala, die die Grenzen der diskreten INES-Klassifikation beheben soll (vgl. Smythe, 2011). Die Logik dieser Alternativen ist zu prüfen, ob die Befunde von der konkreten Wahl des technischen Schwereindikators abhängen.¹⁸

Räumliche Gewichtung über bevölkerungsgewichtete Länderzentren (PWC)

Die Unfallexposition wird zunächst räumlich gewichtet. Dafür wird die Großkreisdistanz zwischen Unfallort und bevölkerungsgewichtetem Länderzentrum eines Landes gemessen und in ein Distanzgewicht übersetzt. Diese Zentren stammen aus dem WorldPop-Datensatz (Edwards

¹⁵ Über <https://data.world/rebeccaclay/nuclear-power-accidents> als Download verfügbar. Die Primärquelle ist die offene Ereignisdatenbank von Ali Ayoub und Koautoren (o.D.) über <https://emeritus.er.ethz.ch/nuclear-energy/link.html>, jedoch ist der Zugang(slink) nicht möglich. Mehr zu Original-Datensatz und -Autoren, siehe (Ayoub et al., 2021).

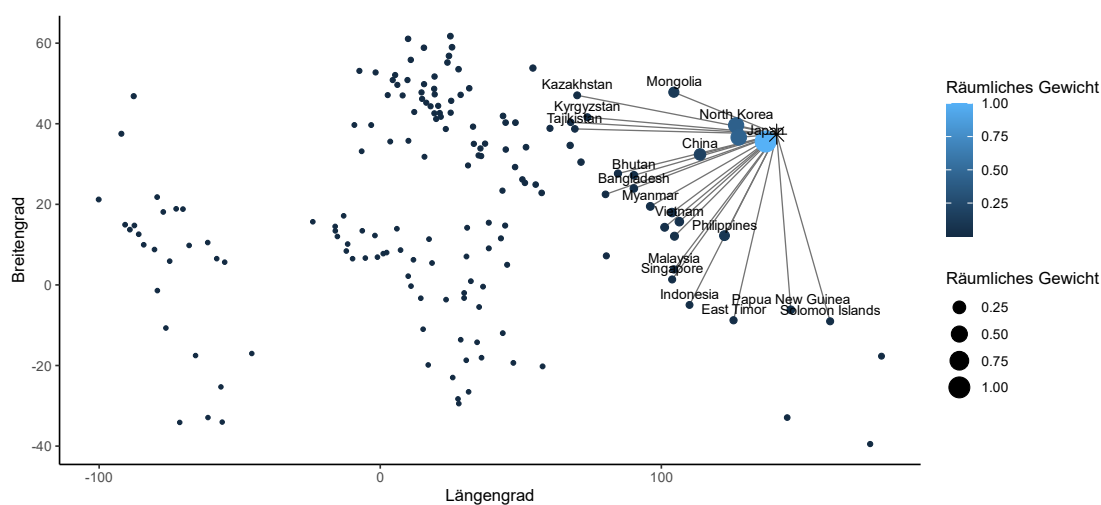
¹⁶ Für die Ersatzkennziffer werden Kosten und Todesfälle logarithmiert, in Rangwerte überführt und auf einen Wertebereich zwischen 0 und 1 normiert. Die Kosten erhalten dabei ein höheres Gewicht als die Todesfälle, da schwere nukleare Unfälle politisch und gesellschaftlich nicht nur über direkte Opferzahlen, sondern auch über langfristige wirtschaftliche Schäden, Dekontaminationskosten und Folgekosten wahrgenommen werden.

¹⁷ Die Kennziffer ersetzt technische Schwereangaben nicht vollständig, reduziert aber das Problem lückenhafter Schockmessung. Kostenangaben sind von politischer und buchhalterischer Erfassung abhängig, direkte Opferzahlen bei nuklearen Ereignissen oft niedrig. Plausibilisiert wurde die Konstruktion anhand jener Unfälle, für die zugleich technische Schwereangaben vorlagen. Dadurch ließ sich prüfen, ob bekannte Großereignisse auch unter der Ersatzkennziffer hohe Werte erhalten.

¹⁸ Dass NAMS und INES in der Risikoforschung tatsächlich parallel diskutiert und verglichen werden, zeigt die systematische Analyse von Wheatley, Sovacool und Sornette (2017), die mehrere Schwerekonzepte gegeneinander auswertet und u.a. auf Inkonsistenzen der INES-Skala hinweist.

et al., 2021).¹⁹ Für Inlandsunfälle wird die Distanz auf 0 gesetzt, wodurch sie das maximale räumliche Gewicht erhalten. Das räumliche Gewicht nimmt dann exponentiell mit der Distanz ab. In der Hauptspezifikation erfolgt diese Abnahme mit einem Skalenparameter von 1500 Kilometern. Die Robustheitsprüfungen verwenden zusätzlich 1000 und 2500 Kilometer, um zu prüfen, ob die Befunde von einer engeren oder weiteren räumlichen Abgrenzung der Exposition abhängen. [Abbildung E1](#) veranschaulicht diese Logik am Beispiel von Fukushima. Länder in unmittelbarer Nähe erhalten hohe, weiter entfernte Länder entsprechend niedrigere Gewichte.

Abbildung E1 Räumliche Gewichtung der Unfall Exposition nach Fukushima-Unglück



Anmerkung: Punkte sind Länderzentren, die Farbskala sind Distanzgewichte.

Zeitliche Gewichtung der Unfall Exposition

Die zeitliche Gewichtung folgt der Annahme, dass Unfälle nicht in jedem Folgejahr gleich stark wirksam sind, sondern ihre politische Aufmerksamkeit und Relevanz mit wachsendem zeitlichen Abstand abnehmen. Für Adoption und Expansion werden deshalb nur die Jahre 1 bis 5 nach einem Unfall berücksichtigt. Das Gewicht sinkt dabei mit dem Kehrwert der seit dem Ereignis vergangenen Jahre.²⁰ Für die Nutzung wird dagegen bereits das Unfalljahr selbst einbezogen, da Reaktionen im laufenden Betrieb unmittelbarer einsetzen können, etwa durch Sicherheitsüberprüfungen, Abschaltungen einzelner Reaktoren, verzögerte Wiederinbetriebnahmen, geringere Auslastung oder vorübergehende Rückgänge der Einspeisung. Hier umfasst das

¹⁹ Für die räumliche Verortung wird auf Bevölkerungsdaten aus dem Jahr 2010 zurückgegriffen, um mögliche Bevölkerungsveränderungen infolge früherer Nuklearunfälle nicht in die Standortrepräsentation einfließen zu lassen. Zugleich bleibt als Einschränkung bestehen, dass sich Bevölkerungsverteilung und Siedlungsstruktur im Beobachtungszeitraum weiter über die Jahre verändert haben.

²⁰ D.h., dass frühe Folgejahre stärker und spätere Folgejahre schwächer berücksichtigt werden. Inhaltlich soll damit abgebildet werden, dass ein Unfall kurz nach seinem Eintreten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsdruck besonders stark prägt, dieser Einfluss aber nicht abrupt verschwindet, sondern schrittweise abnimmt.

Hauptfenster die Jahre 0 bis 5. Auch in diesem Fall werden spätere Jahre schwächer gewichtet als frühere.²¹

Die finale Exposition eines Länderjahres ergibt sich aus der Summe aller räumlich und zeitlich gewichteten Unfallbeiträge in diesem Jahr. Dadurch kann ein Länderjahr zugleich durch nahe und ferne, schwere und weniger schwere sowie einzelne und mehrere Ereignisse geprägt sein.

Kontrollen

Die zusätzlichen Kontrollvariablen werden, soweit sachlich sinnvoll, zeitlich verzögert gemessen. Damit wird sichergestellt, dass die erklärenden Variablen zeitlich vor der jeweils untersuchten Entscheidung liegen und nicht mit ihr gleichzeitig gemessen werden. Dazu gehören der Demokratieindex, das logarithmierte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (GDP), der Besitz nuklearer Sprengköpfe (W), der Nettoenergieimportanteil (EI) sowie die lineare und quadratische Zeitfunktion.²² Das logarithmierte Bruttoinlandsprodukt kontrolliert für das allgemeine Entwicklungsniveau eines Landes. Der Nettoenergieimportanteil erfasst strukturelle Energieabhängigkeit und ist damit besonders relevant für Investitions- und Nutzungspfadentscheidungen in der Energiepolitik.

3.3. Erweiterungsteil I: Deskriptive Befunde

Stichprobengrößen und -verteilungen

Die drei abhängigen Variablen beruhen auf unterschiedlichen Modellstichproben, die bei der Interpretation der späteren Ergebnisse auseinanderzuhalten sind. Tabelle E1 weist die positiven Ereignisse der jeweiligen Analysen aus und zeigt, wie häufig das jeweils interessierende Ereignis in den Modellen tatsächlich auftritt. Wohingegen Tabelle E1.1 dokumentiert, auf welcher vollständigen Länderjahresbasis die einzelnen Modelle geschätzt werden, einschließlich der Nulljahre.

Am deutlichsten wird diese Unterscheidung im Adoptionsmodell. In der Grundgesamtheit der Erweiterung liegen zunächst 166 Länder vor, in der exakten Adoptionsstichprobe verbleiben davon 150 (vgl. Appendix B.1, [Tabelle E1.1](#)). Innerhalb dieser deutlich größeren Länderbasis treten im Basismodell nur 20 Adoptionsereignisse und im voll kontrollierten Modell nur noch 10 auf (vgl. [Tabelle E1](#)). Die geringe Zahl positiver Ereignisse ist Ausdruck der

²¹ Da der exakte Startpunkt theoretisch nicht eindeutig ist, werden alternative Zeitfenster in Robustheitsprüfungen getestet, darunter ein Fenster von null bis fünf sowie ein längeres Fenster von eins bis zehn.

²² Die beiden Zeitfunktionen werden aufgenommen, um langfristige historische Entwicklungen abzubilden, die nicht auf einzelne Ländermerkmale zurückgeführt werden können. Die lineare Zeitfunktion erfasst einen allgemeinen Trend über die Jahre, die quadratische Zeitfunktion erlaubt zusätzlich nichtlineare Verläufe, etwa Phasen des Anstiegs und späteren Rückgangs.

empirischen Seltenheit nuklearer Erstadoptionen innerhalb der relevanten Risikomenge.

Die Verringerung von 166 auf 150 Länder hat mehrere Gründe. (1) Zehn Länder weisen bereits vor 1960 einen ersten bekannten Reaktorbaustart auf und können deshalb innerhalb des Beobachtungszeitraums keinen erstmaligen Einstieg mehr beitragen.²³ (2) Japan fällt trotz eines ersten Reaktorbaustarts im Jahr 1960 aus dem Basismodell heraus, weil für dieses erste Beobachtungsjahr die erforderlichen zeitlich vorangehenden Informationen aus 1959 nicht vorliegen. (3) Fünf weitere Länder gehen verloren, aufgrund fehlender Angaben in den für die exakte Modellstichprobe benötigten Variablen.²⁴ Die geringe Zahl der Adoptionsereignisse erklärt sich somit erst aus dem Zusammenspiel von historischer Vorprägung, modellbedingten Ausschlüssen und der grundsätzlichen Seltenheit nuklearer Erstadoptionen.

Expansion ist mit 204 Ereignissen deutlich häufiger vertreten, gleiches gilt für die Nutzung, dort beruht das Hauptmodell auf 1151 Länderjahren (vgl. [Tabelle E1](#)).

Die Adoptionsereignisse konzentrieren sich überwiegend in nicht freien Regimen (NF 60%). Expansionsereignisse entfallen dagegen stark auf freie Regime (F ~83%). Die Nutzungsmodelle beschreiben ebenfalls überwiegend demokratische Länderjahre (F ~90%). Daraus folgt für die spätere Modellinterpretation, dass Adoption noch vergleichsweise stark von weniger demokratischen Einstiegsstrukturen geprägt ist, während Expansion und Nutzung überwiegend in Datenräumen mit hoher demokratischer Qualität geschätzt werden. Aussagen über den unteren Bereich des Demokratiespektrums sind dort entsprechend unsicherer und vorsichtiger zu lesen.

Tabelle E1 Verteilung der Ereignisfälle nach Regimetyp in den Modellstichproben der drei Analysen

Analyse	Modell	Gesamt		F			PF			NF		
		Ereignis- länderjahre	Ereignisländer	Ereignis- länderjahre	Ereignis- länder	Ereignis- anteil (%)	Ereignis- länderjahre	Ereignis- länder	Ereignis- anteil (%)	Ereignis- länderjahre	Ereignis- länder	Ereignis- anteil (%)
Adoption	Modell A	20	20	5	5	25	3	3	15	12	12	60
	Modell D	10	10	3	3	30	1	1	10	6	6	60
Expansion	Modell D	204	23	169	18	82,8	0	0	0	35	10	17,2
Nutzung	Modell D	1151	33	1038	30	90,2	26	9	2,3	87	9	7,6

Anmerkung: Dargestellt sind ausschließlich Ereignisfälle. Bei Adoption und Expansion bezeichnet ein Ereignis $AV = 1$, bei Nutzung $AV > 0$. Die Regimezuordnung bezieht sich jeweils auf den Regimetyp des Vorjahres. Prozentanteile beziehen sich auf Ereignis Länderjahre innerhalb der jeweiligen Modellstichprobe. Länder können im Beobachtungszeitraum in mehreren Regimekategorien auftreten.

²³ Zu diesen zehn Ländern zählen Belgien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland, die Slowakei, Schweden und die USA. Sie weisen jeweils einen ersten bekannten Reaktorbaustart vor 1960 auf und liegen damit vollständig außerhalb der Adoptionsrisikomenge des Beobachtungszeitraums.

²⁴ Japan weist zwar einen ersten Reaktorbaustart im Jahr 1960 auf, fällt jedoch aus dem Basismodell heraus, weil für dieses erste Beobachtungsjahr die erforderlichen Vorjahreswerte aus 1959 nicht vorliegen. Die fünf weiteren Länder, Armenien, Kasachstan, Litauen, Slowenien und die Ukraine, gehen nicht wegen eines vorzeitigen Einstiegs verloren, sondern aufgrund fehlender Angaben in den jeweils verwendeten Modellvariablen.

Deskriptive Statistik der Modellstichproben

Die deskriptiven Statistiken der Hauptmodellstichproben unterstreichen diese Unterschiedlichkeit (vgl. Appendix B.1, [Tabelle E2](#)). Adoption ist ein äußerst seltenes Ereignis mit sehr niedriger jährlicher Eintrittswahrscheinlichkeit (0,003). Expansion tritt mit Werten zwischen 0,154 und 0,156 deutlich häufiger auf. Der mittlere nukleare Stromanteil im Nutzungsmodell liegt bei gut einem Fünftel (0,208). Zugleich ist die Großunfallexposition in allen drei Stichproben im Mittel niedrig und rechtsschief verteilt, was zu einer Ereignislogik mit vielen kleinen und wenigen sehr einflussreichen Beobachtungen passt.

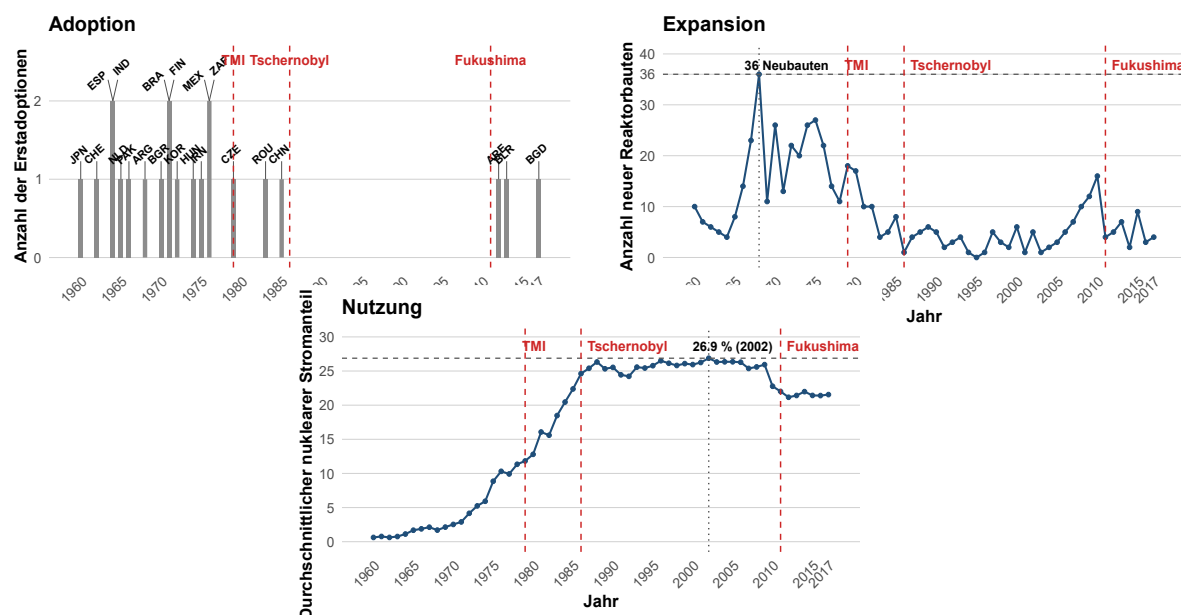
Bivariate Zusammenhänge

Die bivariaten Zusammenhänge liefern keine Hinweise auf problematische Multikollinearität zwischen den zentralen erklärenden Variablen (vgl. Appendix B.1, [Tabelle E3](#)). Demokratische Qualität und wirtschaftliche Entwicklung hängen erwartbar moderat zusammen. Die Varianzinflationsfaktoren (VIF) zeigen sich nur beim linearen und quadratischen Zeittrend, was aus ihrer polynomiellen Spezifikation folgt und für kein eigenständiges Problem der inhaltlich zentralen Regressoren spricht. Für Großunfallexposition, Demokratie, Bruttoinlandsprodukt, Waffenbesitz und Energieimporte bleiben die Werte unauffällig (vgl. Appendix B.1, [Tabelle E4](#)).

Zeitliche Entwicklung der drei Phasen – Adoption, Expansion und Nutzung

[Abbildung E2](#) ergänzt diese Querschnittsbefunde um eine historische Einordnung. Adoption und Expansion konzentrieren sich zeitlich stark auf die frühe Phase globaler Nuklearpolitik. Expansion erreicht ihren Höhepunkt früh und flacht ab der 70er Jahre deutlich ab. Der nukleare Stromanteil steigt dagegen über Jahrzehnte, erreicht in den frühen 2000er Jahren ein Hoch und sinkt nach Fukushima moderat. Die drei abhängigen Variablen repräsentieren damit nicht nur drei politische Phasen, sondern auch drei unterschiedliche historische Dynamiken.

Abbildung E2 Zeitliche Entwicklung der zentralen abhängigen Variablen im Untersuchungszeitraum 1960 bis 2017



3.4. Erweiterungsteil II: Analytische Ergebnisse

Im analytischen Teil werden die drei Phasen nuklearer Politik nacheinander untersucht. Für Adoption, Expansion und Nutzung wird jeweils ein schrittweiser Modellaufbau berichtet. Modell A enthält die Unfallexposition, demokratische Qualität, ihre Interaktion sowie die Zeitfunktion; die weiteren Spezifikationen ergänzen diese Grundkonstellation schrittweise um zusätzliche Kontrollen bis zum Vollmodell D. Entscheidend ist dabei, ob sich der Zusammenhang zwischen Unfallexposition, demokratischer Qualität und nuklearer Politik über die Spezifikationen hinweg stabil zeigt und ob er sich zwischen Einstieg, Ausbau und Nutzung erkennbar unterscheidet.

3.4.1. Adoptionsmodell

Hier wird geprüft, ob Großunfallexposition den erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau hemmt und ob dieser Zusammenhang mit steigender demokratischer Qualität stärker negativ ausfällt.

[Tabelle E5](#) zeigt zunächst eine klare Regimelogik des Einstiegs. Demokratische Qualität ist negativ mit Adoption verknüpft, im voll kontrollierten Modell D liegt das Chancenverhältnis des Demokratieindex bei etwa 0,977 (vgl. Appendix B.2, [Tabelle E5.1.](#)). Höhere demokratische Qualität geht damit mit einer geringeren Eintrittschance des erstmaligen Reaktorbaus einher. Der erwartete Schockmechanismus wird dagegen nicht stabil bestätigt. Die Großunfallexposition ist im Basismodell zwar positiv und relativ groß, verliert mit Hinzunahme weiterer

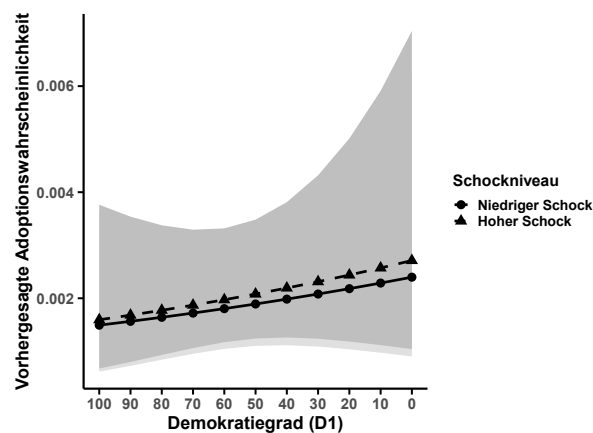
Kontrollen jedoch an Belastbarkeit. Auch der Interaktionsterm zwischen Exposition und Demokratie liegt in den Modellen nahe bei 1 und weist nicht robust darauf hin, dass Unfälle den Einstieg gerade in Demokratien stärker bremsen. Auf Grundlage der Hauptmodelle ergibt sich damit kein tragfähiger Nachweis für einen allgemeinen und demokratieabhängig verstärkten Abschreckungseffekt von Großunfällen auf den nuklearen Erst Einstieg.

Tabelle E5 Binäre Logitmodelle zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau

	(A) Basismodell		(B) plus GDP		(C) plus Nuklear Sprengköpfen (W)		(D) plus Energieimport (EI)	
	β	SF	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	2,625°	(1,375)	1,546	(3,255)	1,688	(3,163)	1,711	(3,034)
D1	-0,005	(0,008)	-0,015°	(0,008)	-0,015°	(0,008)	-0,024*	(0,010)
linearer Zeitrend	-0,136*	(0,055)	-0,194**	(0,062)	-0,2017***	(0,059)	-0,277***	(0,070)
quadratische Zeitfunktion	0,0017	(0,001)	0,003*	(0,001)	0,003*	(0,001)	0,004**	(0,001)
GDP			0,44*	(0,205)	0,442*	(0,201)	0,427*	(0,000)
W					1,951°	(1,062)	2,481*	(0,181)
EI							0,004	(1,085)
Exposition x D1	-0,0121	(0,024)	-0,002	(0,036)	-0,003	(0,036)	0,003	(0,035)
N	6660		5730		5730		3723	
AIC	268,8		202,06		201,98		132,48	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet unstandardisierte Koeffizienten und Standardfehler aus binären Logitmodellen zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau. Die Standardfehler wurden robust geschätzt und auf Länderebene gebündelt, um die Abhängigkeit von Beobachtungen innerhalb einzelner Länder zu berücksichtigen. Der Demokratiegrad und die Kontrollmerkmale werden zeitlich vorgelagert berücksichtigt. Die Unfälleexposition wird so gemessen, dass sie dem relevanten Entscheidungszeitpunkt des Einstiegs vorausliegt. N gibt die Zahl der in die jeweilige Schätzung eingehenden Länderjahre an. In Klammern wird die Zahl positiver Einstiegsereignisse ausgewiesen. ° $p < 0,10$, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Abbildung E3 Vorhergesagte Eintrittswahrscheinlichkeit des erstmaligen Einstiegs in den Reaktorbau nach demokratischer Qualität und Unfälleexposition



Anmerkung: Die Abbildung zeigt vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten des erstmaligen Einstiegs in den Reaktorbau in Abhängigkeit von demokratischer Qualität und Unfälleexposition. Dargestellt sind Punktschätzungen mit Konfidenzintervallen auf Grundlage des Adoption-Hauptmodells (A).

Abbildung E3 stützt diese Einordnung. Die vorhergesagten Adoptionswahrscheinlichkeiten liegen über den gesamten Wertebereich demokratischer Qualität auf sehr niedrigem Niveau. Zwar ist der Einstieg in weniger demokratischen Kontexten tendenziell wahrscheinlicher, die Verläufe für niedriges und hohes Schockniveau liegen jedoch eng beieinander und werden von

breiten Unsicherheitsbereichen überlagert.²⁵ Die Grafik spricht damit eher für eine schwache und unsichere Schockbeziehung als für einen klaren Interaktionseffekt.²⁶

Robustheitsprüfungen der Adoptionsanalyse

Für die Adoption ist außerdem die geringe Zahl positiver Ereignisse zu berücksichtigen. Genau deshalb wird hier Modell A als Hauptmodell herangezogen, während das voll kontrollierte Modell D nur ergänzend ausgewertet wird. Die zusätzlichen Robustheitsprüfungen für *seltene Ereignisse*²⁷ verändern die Richtung des Grundbefunds nicht grundlegend, erhöhen aber seine Präzision auch nicht entscheidend. Gleiches gilt für die Sensitivitätsanalysen mit alternativen Schockdefinitionen und Ereignisfenstern (vgl. Appendix B.2, [Tabelle E6](#)). Einzelne Spezifikationen liefern punktuell abweichende Muster, aus ihnen ergibt sich jedoch kein konsistenter allgemeiner Befund zugunsten eines robusten unfallbedingten Adoptionsrückgangs.

3.4.2. Expansionsmodell

Im Expansionsmodell wird geprüft, ob Großunfallexposition zusätzliche Reaktorbaubeginne in Ländern mit bereits bestehender Nuklearinfrastruktur hemmt und ob ein solcher Zusammenhang mit steigender demokratischer Qualität stärker negativ ausfällt.

Die Hauptspezifikationen der Expansionsanalyse liefern jedoch keinen belastbaren Nachweis eines allgemeinen Großunfalleffekts (vgl. [Tabelle E7](#)). In den exponierten Hauptmodellen liegt das Chancenverhältnis der Großunfallexposition in Modell A bei etwa 0,387 und im voll kontrollierten Modell D bei etwa 1,200 (vgl. Appendix B.3, [Tabelle E7.1](#)). Beide Werte bleiben ohne klare statistische Aussagekraft. Auch der Interaktionsterm zwischen Exposition und demokratischer Qualität zeigt in den Hauptspezifikationen keinen stabilen und eindeutig interpretierbaren Zusammenhang. Auf Grundlage der Hauptmodelle ergibt sich damit kein überzeugender Beleg dafür, dass Großunfälle zusätzliche Reaktorbaubeginne allgemein

²⁵ Die breiteren Unsicherheitsbereiche im unteren Demokratieniveau sind Ausdruck der dünnen Datenbasis in weniger demokratischen Kontexten und der insgesamt sehr geringen Zahl positiver Adoptionsereignisse.

²⁶ Eine ergänzende Gegenüberstellung der vorhergesagten Eintrittswahrscheinlichkeiten aus Modell A und Modell D findet sich in [Abbildung E3.1](#) (vgl. Appendix B.2). Die zusätzliche Kontrolle weiterer Kovariaten verändert das Niveau der Schätzungen geringfügig, kehrt die Richtung des Zusammenhangs zwischen demokratischer Qualität und Adoptionswahrscheinlichkeit jedoch nicht um.

²⁷ Die Seltenheit der Adoptionsfälle erzeugt ein reales Schätzproblem: Bei wenigen positiven Ereignissen kann es in Logitmodellen zu Separation kommen und die Maximum-Likelihood-Schätzungen werden instabil. Daher werden statistische Zusatzmodelle geschätzt (vgl. Appendix B.2, [Abbildung E4](#)). Erstens wird ein penalisiertes Logitmodell nach Firth (1993) als Robustheitsprüfung geschätzt, da dieses Verfahren Verzerrungen in kleinen Stichproben reduziert und Separation entschärfen kann. Zweitens wird ein komplementäres Log Log Modell verwendet (McCullagh, 1989; Yee, o.D.), das eine alternative Linkfunktion nutzt und prüft, ob die Befunde an der konkreten Funktionsform des Logit hängen.

bremsen oder dass dieser Zusammenhang in demokratischeren Kontexten systematisch stärker ausfällt.

Tabelle E7 Binäre Logitmodelle zu zusätzlichen Reaktorbaubeginnen in bereits nuklear geprägten Ländern

	(A) Basismodell		(B) plus GDP		(C) plus Nuklear Sprengköpfen (W)		(D) plus Energieimport (EI)	
	β	SF	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	-0,95	(1,027)	0,524	(1,668)	0,481	(1,494)	0,182	(1,642)
D1	-0,002	(0,008)	-0,003	(0,009)	-0,004	(0,008)	-0,008*	(0,008)
linearer Zeitrend	-0,137***	(0,041)	-0,131**	(0,041)	-0,126**	(0,041)	-0,116**	(0,045)
quadratische Zeitfunktion	0,001°	(0,001)	0,001°	(0,001)	0,001	(0,001)	0,001	(0,001)
GDP			0,043	(0,192)	0,048	(0,197)	0,025	(0,236)
W					1,450**	(0,482)	1,562***	(0,418)
EI							0,009	(0,008)
Exposition x D1	0,008	(0,011)	-0,007	(0,017)	0,009	(0,016)	-0,006	(0,017)
N	1469		1388		1388		1322	
AIC	1125,2		1060,5		1000,9		939,51	

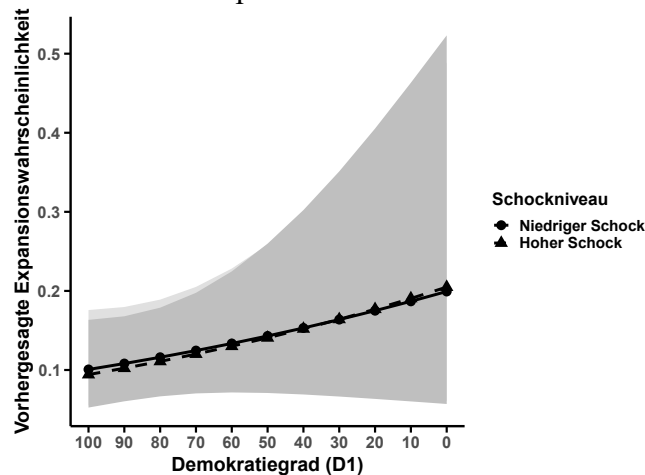
Anmerkung: Die Tabelle berichtet unstandardisierte Koeffizienten und robuste Standardfehler aus binären Logitmodellen zu zusätzlichen Reaktorbaubeginnen. Die Standardfehler wurden robust geschätzt und auf Länderebene gebündelt, um die Abhängigkeit von Beobachtungen innerhalb einzelner Länder zu berücksichtigen. Der Demokratiegrad und die Kontrollmerkmale werden zeitlich vorgelagert berücksichtigt. N gibt die Zahl der in die jeweilige Schätzung eingehenden Länderjahre an. In Klammern wird die Zahl positiver Ausbaueignisse ausgewiesen. ° $p < 0,10$, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Deutlich klarer ist dagegen der Befund zum nuklearen Sprengkopfbesitz. Dieser ist durchgehend positiv mit zusätzlichen Baubeginnen verbunden und erreicht in der exponierten Vollspezifikation ein Chancenverhältnis von etwa 4,770 (vgl. Appendix B.3, [Tabelle E7.1.](#)). Inhaltlich spricht das dafür, dass Ausbauentscheidungen vor allem dort wahrscheinlicher sind, wo Nuklearpolitik bereits militärisch, sicherheitspolitisch und technologisch verankert ist. Der Ausbau erscheint damit weniger als spontane Reaktion auf aktuelle Unfallereignisse, sondern stärker als Fortsetzung eines bereits etablierten nuklearen Entwicklungspfads.

[Abbildung E5](#) ordnet diesen Befund grafisch ein. Die modellbasierten Wahrscheinlichkeiten zusätzlicher Baubeginne steigen zwar tendenziell mit sinkender demokratischer Qualität. Zugleich verlaufen die Kurven für niedriges und hohes Schockniveau jedoch sehr nah beieinander.²⁸ Der zentrale grafische Eindruck lautet daher, dass die Unterschiede zwischen den beiden Schockniveaus gering bleiben.

²⁸ Die breiteren Unsicherheitsbereiche im niedrigen Demokratieniveau bleibt erwartbar, da die Expansions-Stichprobe hinsichtlich des NF-Umfangs begrenzt ist (vgl. [Tabelle E1.1.](#), ~14% NF-Anteil).

Abbildung E5 Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Reaktorbaubeginne nach demokratischer Qualität und Unfallexposition



Anmerkung: Die Abbildung zeigt vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten zusätzlicher Reaktorbaubeginne in Abhängigkeit von demokratischer Qualität und Unfallexposition. Dargestellt sind Punktschätzungen mit Konfidenzintervallen auf Grundlage des voll kontrollierten Hauptmodells (D).

Robustheitsprüfungen der Expansionsanalyse

Die Robustheitsprüfungen ändern die Grundbewertung nicht. [Tabelle E8](#) bündelt alternative Schock- und Modelllogiken, darunter Restunfälle, alternative Zeitfenster, alternative Distanzgewichtungen und katastrophenspezifische Spezifikationen (vgl. Appendix B.3). Einzelne Modelle weisen zwar punktuell auf dämpfende Schockeffekte hin, diese Ergebnisse hängen jedoch stark von der jeweiligen Schockdefinition ab und treten nicht konsistent über die verschiedenen Prüfungen hinweg auf. Gerade weil die Richtung der Befunde je nach Spezifikation wechselt oder an einzelne Operationalisierungen gebunden bleibt, ergibt sich daraus keine einheitliche Bestätigung eines allgemeinen Großunfalleffekts auf zusätzliche Baubeginne.

3.4.3. Nutzungsmodell

Das Nutzungsmodell untersucht den Zusammenhang zwischen Unfallexposition und dem nuklearen Anteil an der nationalen Stromerzeugung und prüft, ob dieser Zusammenhang mit demokratischer Qualität variiert. Inhaltlich geht es um die Frage, ob und wie sich der tatsächliche Stellenwert der Kernenergie im nationalen Strommix in Zusammenhang mit nuklearen Unfalereignissen verändert.

Die zentralen Schätzungen in [Tabelle E9](#) zeigen ein klares Muster. Über die Modellspezifikationen hinweg fällt der Haupteffekt der Großunfallexposition positiv aus, während der Interaktionsterm zwischen Exposition und demokratischer Qualität negativ ist. Inhaltlich bedeutet dies, dass höhere Exposition in weniger demokratischen Kontexten eher mit höheren nuklearen Stromanteilen einhergeht, dieser Zusammenhang mit steigender demokratischer

Qualität jedoch schwächer wird und im oberen Bereich der Demokratieskala sogar leicht negativ ausfallen kann. Genau hier zeigt sich also ein regimeabhängiges Verarbeitungsschema von Unfällen, das in der Adoptions- und Expansionsphase so nicht robust sichtbar wurde.

Tabelle E9 Fraktionale Logitmodelle zum nuklearen Anteil an der Stromerzeugung

	(A) Basismodell		(B) plus GDP		(C) plus Nuklear Sprengköpfen (W)		(D) plus Energieimport (EI)	
	β	SF	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	2,021**	(0,708)	2,449*	(1,076)	2,521*	(1,180)	1,613°	(0,856)
D1	0,022**	(0,008)	0,016*	(0,008)	0,017°	(0,009)	0,011	(0,007)
linearer Zeitrend	0,182***	(0,024)	0,189***	(0,023)	0,191***	(0,025)	0,225***	(0,029)
quadratische Zeitfunktion	-0,002***	(0,000)	-0,002***	(0,000)	-0,002***	(0,000)	-0,003***	(0,000)
GDP			0,229	(0,169)	0,228	(0,170)	0,172	(0,152)
W					0,123	(0,503)	0,476	(0,440)
EI							0,014***	(0,004)
Exposition x D1	-0,021**	(0,007)	-0,026*	(0,011)	-0,027*	(0,012)	-0,017°	(0,009)
N	1316		1267		1267		1218	

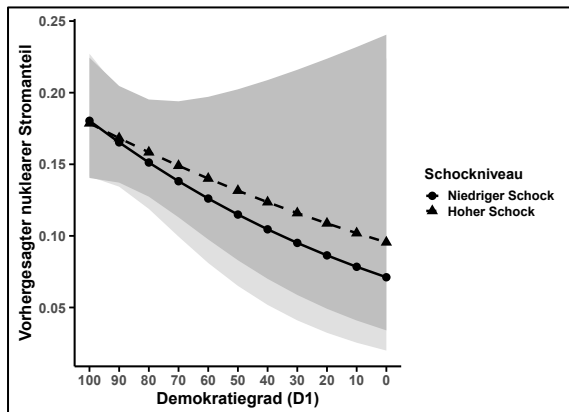
Anmerkung: Die Tabelle berichtet unstandardisierte Koeffizienten und robuste Standardfehler aus fraktionalen Logitmodellen zum nuklearen Anteil an der Stromerzeugung. Die Standardfehler wurden robust geschätzt und auf Länderebene gebündelt. Der Demokratiegrad und die Kontrollmerkmale werden zeitlich vorgelagert berücksichtigt. Die Koeffizienten dienen nicht der direkten inhaltlichen Interpretation auf der Skala des Stromanteils. Die inhaltliche Deutung erfolgt über vorhergesagte Werte (vgl. Appendix B).
N gibt die Zahl der in die jeweilige Schätzung eingehenden Länderjahre an. ° $p < 0,10$, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Für die inhaltliche Interpretation sind die modellbasierten Vorhersagen aus [Tabelle E9.1](#) wichtiger als die Rohkoeffizienten des fraktionalen Logitmodells (vgl. Appendix B.4). Sie zeigen, dass der vorhergesagte nukleare Stromanteil bei niedriger demokratischer Qualität von 0,1653 auf 0,1683 steigt, wenn das Schockniveau von einem niedrigen auf ein hohes Niveau ansteigt. Bei hohem Demokratieniveau sinkt der vorhergesagte Anteil dagegen von 0,1804 auf 0,1786. Diese Differenzen sind klein und sprechen für graduelle Anpassungen und keinen abrupten energiepolitischen Richtungswechsel. Entscheidend ist jedoch, dass die Unterschiede in entgegengesetzte Richtungen verlaufen und damit die Interaktionslogik des Zusammenhangs inhaltlich deutlich machen.

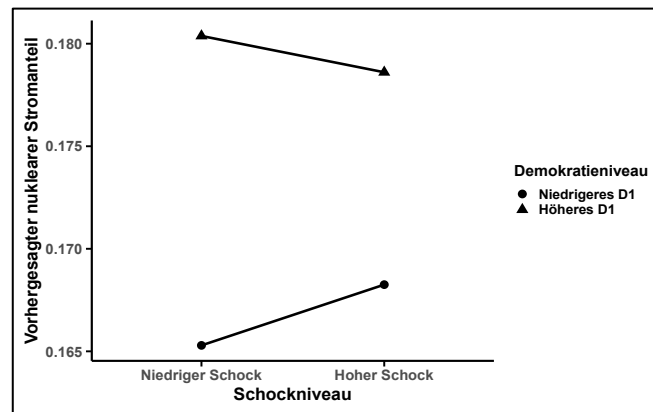
[Abbildung E6](#) visualisiert dieses Muster über den gesamten Wertebereich demokratischer Qualität (*Panel A*). Der zentrale Punkt der Grafik ist die unterschiedliche Steigung der Linien nach Schockniveau und Demokratieniveau. In demokratischeren Kontexten liegt hohes Schockniveau tendenziell unter niedrigem Schockniveau, während in weniger demokratischen Kontexten eher das umgekehrte Muster zu erkennen ist. Die Abbildung macht damit anschaulich, dass Unfallexposition in Demokratien eher mit einer leichten Abschwächung der Nutzung verbunden zu sein scheint und in weniger demokratischen Kontexten dagegen eher mit einer leichten Konsolidierung oder sogar minimalen Ausweitung der Nutzung (*Panel B*).

Abbildung E6 Vorhergesagter nuklearer Stromanteil nach demokratischer Qualität und Unfall-exposition

Panel A



Panel B



Anmerkung: Panel A zeigt die auf Grundlage des Nutzungsmodells (D) vorhergesagten Werte des nuklearen Stromanteils in Abhängigkeit von demokratischer Qualität und Unfallexposition einschließlich Konfidenzintervallen. Panel B zeigt denselben Zusammenhang in verdichteter Form für ein niedriges und ein hohes Niveau demokratischer Qualität. Die ergänzende Darstellung dient der Lesbarkeit des Interaktionseffekts, da die Unsicherheit der Schätzungen im unteren Bereich demokratischer Qualität größer ist.

Robustheitsprüfungen der Nutzungsanalyse

Die Robustheitsprüfungen schränken den Befund der Nutzungsanalyse ein, heben ihn jedoch nicht auf. Die in Appendix B.4 zusammengefassten Zusatzschätzungen zeigen, dass das negative Zusammenspiel von Unfallexposition und demokratischer Qualität nicht auf eine einzige Modellentscheidung zurückgeht, seine Ausprägung aber je nach Operationalisierung spürbar variiert (vgl. [Tabelle E10](#)). Das gilt insbesondere für alternative Distanzparameter, für breiter gefasste Restunfallkategorien und für katastrophenspezifische Interaktionen. Der Zusammenhang bleibt damit erkennbar, erscheint aber nicht in jeder Spezifikation gleich stark. [Abbildung E7](#) verdeutlicht dies auf der Ebene der vorhergesagten Werte (vgl. Appendix B.4). In den meisten Varianten steigt der erwartete nukleare Stromanteil bei höherem Schockniveau im unteren Bereich demokratischer Qualität leicht an, während er im oberen Bereich eher flach verläuft oder leicht zurückgeht. Zugleich liegen die einzelnen Spezifikationen nicht dicht übereinander, sondern streuen in ihrer Intensität sichtbar. [Abbildung E7.1](#) bestätigt dieses Bild auch unter alternativer Regime- und Schocklogik (vgl. Appendix B.4). In freien Regimen bleibt der Zusammenhang weitgehend flach, während er in teilweise freien und nicht freien Regimen deutlicher positiv ausfällt, auch bei alternativer Schocklogik bleibt ein differenziertes Muster erkennbar, ohne dass sich ein durchgehend starker Effekt aufdrängt. Insgesamt sprechen die Robustheitsprüfungen daher weder für einen zufälligen Einzelbefund noch für einen vollkommen stabilen Mechanismus. Sie stützen die Annahme eines wiederkehrenden, aber eher moderaten Interaktionseffekts, dessen Stärke von der konkreten Spezifikation abhängt.

3.4.4. Diskussion und Vergleich der drei Phasen

Im Vergleich der drei Phasen zeigt sich kein einheitlicher Unfalleffekt, sondern ein differenziertes Muster. Dieselbe Unfallexposition steht je nach Phase nuklearer Politik mit unterschiedlichen Zusammenhängen in Verbindung.

Für die Adoptionsanalyse bleibt der erstmalige Einstieg in den Reaktorbau vor allem mit dem Regimekontext verbunden. Geringere demokratische Qualität geht häufiger mit Einstiegssituationen einher, während ein zusätzlicher, in demokratischeren Ländern besonders starker Abschreckungseffekt von Großunfällen nicht robust nachweisbar ist. Der zentrale Befund liegt hier daher weniger in einer regimeabhängigen Unfallwirkung als in der Tatsache, dass nukleare Erstadoptionen vor allem nach demokratischer Qualität ungleich verteilt sind.

In der Expansionsanalyse ist die Zahl der Ereignisse größer, die Befundlage aber nicht klarer im Hinblick auf einen allgemeinen Großunfalleffekt. Zusätzliche Reaktorbaubeginne treten in Ländern mit bereits vorhandener nuklearer Infrastruktur, technischem Personal und früheren Investitionen auf. Ein stabiler dämpfender Großunfalleffekt ist nicht erkennbar. Deutlich sichtbar ist dagegen der positive Zusammenhang mit nuklearem Sprengkopfbesitz. Zusätzliche Baubeginne scheinen damit stärker an bestehende nukleare Kapazitäten und staatliche Bindungen an den nuklearen Sektor gekoppelt zu sein als an aktuelle Schockereignisse.

Am deutlichsten fällt die Befundlage in der Nutzungsanalyse aus. Dort zeigen die modellbasierten Vorhersagen, dass hohe Unfallexposition in demokratischeren Kontexten eher mit leicht niedrigeren oder weniger stabilen nuklearen Stromanteilen verbunden ist, während in weniger demokratischen Kontexten eher das Gegenmuster einer Verstetigung sichtbar wird. Dieser Zusammenhang ist in seiner Größenordnung vorsichtig zu lesen, tritt aber über mehrere Spezifikationen hinweg wiederholt auf und hebt sich damit von den schwächeren Befunden in Adoption und Expansion ab.

Über die drei Phasen hinweg spricht der Erweiterungsteil damit nicht für einen allgemeinen und in jeder Phase gleich wirkenden Unfallmechanismus. Unterschiede zwischen Regimen werden am ehesten in der laufenden Nutzung sichtbar, während Einstieg und Ausbau stärker durch politische und infrastrukturelle Ausgangsbedingungen geprägt bleiben.

4. Limitationen und Fazit

Der folgende Abschnitt ordnet die Reichweite der Befunde ein, diskutiert zentrale Grenzen der Analyse und bündelt den Beitrag der Arbeit für die Frage nach regimeabhängigen Reaktionen auf nukleare Unfälle.

4.1. Limitationen

Die empirischen Ergebnisse sollten aus folgenden Gründen vorsichtig (kausal) interpretiert werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollten nicht kausal überdehnt werden. Dafür gibt es mehrere Gründe, die nicht alle gleich schwer wiegen, aber gemeinsam die Reichweite der Befunde begrenzen. Besonders wichtig sind das Expositions-konzept, die Datenabdeckung, die geringe Zahl positiver Adoptionsereignisse und die Grenzen der verwendeten Modelllogik.

I. Breite/diffuse Expositionslogik

Die Hauptvariable ist bewusst nicht auf wenige historische Großkatastrophen reduziert, sondern bildet eine breitere Ereignisumwelt ab, in die Schwere, räumliche Nähe und zeitliche Nähe eingehen. Diese Entscheidung ist theoretisch gut begründbar, weil politische Wahrnehmung nicht nur auf singuläre Katastrophen reagiert. Zugleich entsteht damit aber eine offener Interpretation der erklärenden Variable. Die Robustheitsprüfungen zeigen selbst, dass der Nutzungsbe-fund verschwindet oder schwächer wird, wenn nur die enge Großkatastrophenlogik modelliert wird, und eher wieder erscheint, wenn kleinere und mittlere Ereignisse einbezogen werden (vgl. Appendix B.4, [Tabelle E10](#)). Die Hauptvariable misst also nicht nur den Nachhall von Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima, sondern breiter eine nukleare Ereignisumwelt. Das ist analytisch produktiv, verlangt aber begriffliche Vorsicht.

II. Endogenität der Exposition

Nukleare Unfälle treten nicht zufällig im leeren Raum auf. Sie ereignen sich dort, wo Reaktoren betrieben werden, und Nachbarländer dichter Nuklearregionen sind räumlich stärker exponiert als andere. Das Expositionsmaß ist daher nicht vollständig unabhängig von der historischen Entwicklung nuklearer Infrastruktur. Zeitliche Verzögerungen und Gewichtungen reduzieren offensichtliche Gleichzeitigkeit, ersetzen aber keine echte Identifikationsstrategie. Die Arbeit kann damit plausible Zusammenhänge aufzeigen, nicht jedoch eine strenge Kausaldeutung absichern.

III. Schweremessung der Unfälle

Für einen Teil der Ereignisse fehlen INES-Angaben, weshalb Ersatzregeln verwendet werden müssen. Diese Regeln verringern Datenlücken, führen aber mögliche Messfehler ein, weil Kosten politisch und buchhalterisch geprägt sein können und Opferzahlen bei nuklearen Ereignissen häufig niedrig, umstritten oder zeitlich schwer abzugrenzen sind. Zusätzlich ist auch die INES-Skala selbst nicht frei von Problemen, etwa im Hinblick auf Konsistenz und ihre obere

Begrenzung (vgl. [Smythe, 2011](#)). Die Schwerevariablen sind damit brauchbar, aber nicht unangreifbar.

IV. Stichprobenproblem und Datenabdeckung

Die Adoptionsanalyse leidet unter einer sehr kleinen Zahl positiver Ereignisse. Das begrenzt die Präzision der Schätzung selbst dann, wenn zusätzliche Prüfungsmodelle zu seltenen Ereignissen herangezogen werden. Bei Expansion und Nutzung liegt das Problem woanders. Diese Modelle beruhen überwiegend auf demokratischeren Länderjahren. Effekte im unteren Bereich der Demokratieskala beruhen daher stärker auf wenigen Beobachtungen und stärkerer Extrapolation. Gerade die breiteren Unsicherheitsbereiche in den Grafiken spiegeln diese Verengung der empirischen Basis wider.

V. Anteilige Logistische Modellschätzung

Schließlich ist auch die Modelllogik selbst begrenzt. Für die Nutzungsanalyse wurde ein fractionales Logitmodell gewählt, da 0 und 1 Werte im nuklearen Stromanteil vorkommen und der bedingte Mittelwert einer Anteilsvariable geschätzt werden soll. Das ist für diese Arbeit eine sachgerechte Entscheidung. Dennoch beschreibt das Modell keine vollständige Verteilung des Anteils, sondern den erwarteten Mittelwert als Funktion der Kovariaten ([Ferrari & Cribari-Neto, 2004](#)). Die inhaltliche Interpretation sollte deshalb nicht auf einzelnen Koeffizienten, sondern auf modellbasierten Vorhersagen beruhen. Hinzu kommt, dass die geschätzten Unterschiede im Nutzungsmodell substantiell klein bleiben. Auch statistisch erkennbare Muster dürfen daher nicht mit großen energiepolitischen Umbrüchen gleichgestellt werden.

4.2. Fazit

Die Arbeit verfolgte zwei Ziele. Zu Beginn wurde geprüft, ob sich der zentrale Befund von Neumann et al. ([2020](#)) zur Beziehung zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status reproduzieren lässt. Im Anschluss wurde untersucht, ob nukleare Unfälle in unterschiedlichen Regimekontexten mit verschiedenen Reaktionen auf Einführung, Ausbau und Nutzung von Kernenergie verbunden sind. Die Replikation bestätigt den *Grundbefund* der Ausgangsstudie weitgehend und schafft damit die empirische Ausgangsbasis für die Erweiterungsanalyse.

Geringere demokratische Qualität ist stärker mit der Einführungsphase verbunden, während laufende Kernenergienutzung häufiger in demokratischeren Kontexten konzentriert ist.

Für den Erweiterungsteil ergibt sich kein einheitlicher Unfalleffekt über alle drei Phasen nuklearer Politik hinweg. Die Befunde sprechen vielmehr dafür, dass sich die politische

Verarbeitung nuklearer Unfälle je nach Phase unterscheidet. Die für Adoption und Expansion formulierten Erwartungen eines klaren und robusten dämpfenden Großunfalleffekts werden mit der vorliegenden Datenbasis nicht bestätigt. Die deutlichste empirische Unterstützung erhält die nutzungsbezogene Erwartung einer regimeabhängigen Reaktion auf nukleare Unfälle. Hohe Unfallexposition ist in demokratischeren Kontexten eher mit leicht niedrigeren oder weniger stabilen nuklearen Stromanteilen verbunden, während in weniger demokratischen Kontexten eher das Gegenmuster einer Verstärkung sichtbar wird.

Der Beitrag der Arbeit liegt damit in drei Punkten. Erstens wird der zentrale Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status in der Replikation weitgehend bestätigt. Zweitens zeigt die Erweiterung, dass Einführung, Ausbau und Nutzung nicht als ein einheitlicher politischer Prozess behandelt werden sollten, sondern als unterschiedliche Entscheidungszusammenhänge. Drittens wird mit der räumlich und zeitlich gewichteten Unfallexposition ein Zugang vorgeschlagen, der nicht nur einzelne Katastrophen, sondern auch grenzüberschreitende und zeitlich gestufte Risikowirkungen systematisch berücksichtigt.

Die Ergebnisse sprechen daher nicht für ein pauschales Urteil darüber, ob Demokratien oder weniger demokratische Regime grundsätzlich kernenergiefreundlicher oder kernenergiekritischer sind. Sichtbar wird vielmehr, dass sich Unterschiede vor allem darin ausdrücken, wie nukleare Risiken politisch verarbeitet werden und in welcher Phase dieser Verarbeitung sie hervortreten. Für weitere Forschung folgt daraus, dass künftige Arbeiten die drei Phasen nuklearer Politik weiterhin getrennt betrachten, die Messung von Unfallexposition weiter schärfen und, soweit möglich, stärker identifizierende Designs für einzelne Unfallereignisse oder Ländergruppen einsetzen sollten.

Literaturverzeichnis

- Amante, A. (2025, 28. Februar). *Italy's government adopts plan for return to nuclear power*. Reuters. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.reuters.com/world/europe/italys-government-adopts-plan-return-nuclear-power-2025-02-28/>
- Ayoub, A., Stankovski, A., Kröger, W., & Sornette, D. (2021). The ETH Zurich curated nuclear events database: Layout, event classification, and analysis of contributing factors. *Reliability Engineering & System Safety*, 213, 107781. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107781>
- Birkland, T. A. (1998). Focusing events, mobilization, and agenda setting. *Journal of Public Policy*, 18(1), 53–74. <https://doi.org/10.1017/S0143814X98000038>
- Cameron, A. C., & Miller, D. (2015). A practitioner's guide to cluster robust inference. *The Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372. <http://dx.doi.org/10.3368/jhr.50.2.317>
- Clay, R. (2016). *Nuclear power accidents* [Datensatz]. Data.World. Abgerufen am 7. März 2026, von <https://data.world/rebeccaclay/nuclear-power-accidents>
- Department of Energy. (2023, 1. Dezember). *At COP28, countries launch declaration to triple nuclear energy capacity by 2050, recognizing the key role of nuclear energy in reaching net zero*. Energy.gov. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-triple-nuclear-energy-capacity-2050-recognizing-key>
- Edwards, R., Bondarenko, M., Tatem, A. J., & Sorichetta, A. (2021). *Unconstrained national population weighted density in 2000, 2005, 2010, 2015 and 2020 (1 km resolution)* [Datensatz]. WorldPop, University of Southampton. <https://hub.worldpop.org/doi/10.5258/SOTON/WP00702>
- Ferrari, S., & Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. *Journal of Applied Statistics*, 31(7), 799–815. <https://doi.org/10.1080/0266476042000214501>
- Firth, D. (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. *Biometrika*, 80(1), 27–38. <https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27>
- Fuhrmann, M. (2012). Splitting atoms: Why do countries build nuclear power plants? *International Interactions*, 38(1), 29–57. <https://doi.org/10.1080/03050629.2012.640209>
- Hausding, G. (2026, 19. März). *Deutscher Bundestag: Aussprache zum Kernenergiegipfel in Paris*. Deutscher Bundestag. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw12-de-aktuelle-stunde-kernenergiegipfel-1156114>
- IAEA. (o. D.). *International nuclear and radiological event scale (INES)*. Abgerufen am 22. März 2026, von <https://www.iaea.org/resources/databases/international-nuclear-and-radiological-event-scale>
- IAEA. (o.D.). *PRIS - Home*. Iaea.org. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://pris.iaea.org/pris/>
- IEA. (2025). *The Path to a New Era for Nuclear Energy*, IEA. Abgerufen am 26. März 2026, von <https://www.iea.org/reports/the-path-to-a-new-era-for-nuclear-energy>

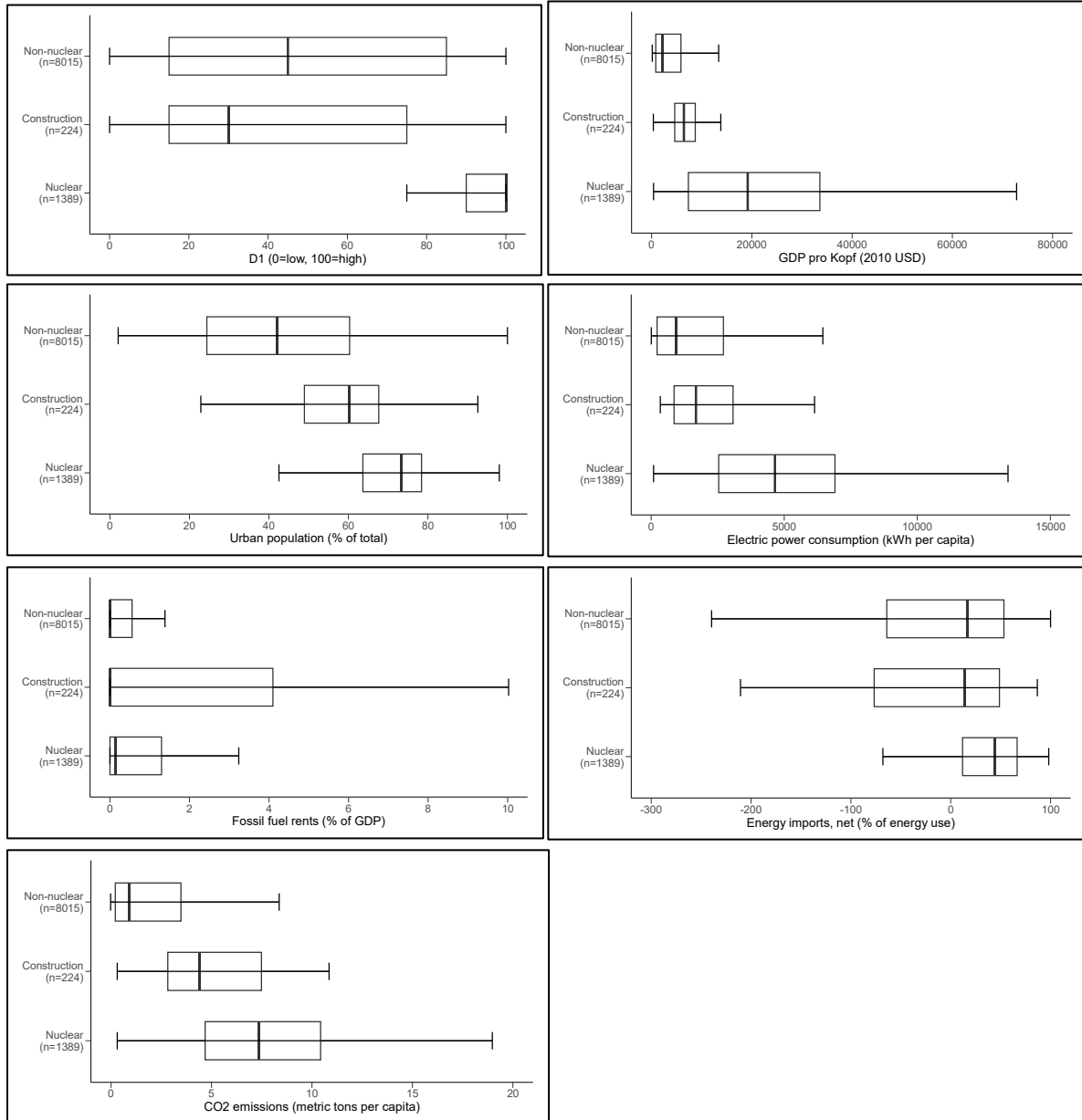
- Klein, O. (2025, 16. Mai). *Belgien kippt Atomausstieg: Parlament stimmt für neue Reaktoren*. ZDFheute. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.zdfheute.de/politik/belgien-atomausstieg-rueckgaengig-100.html>
- Lelieveld, J., Kunkel, D., & Lawrence, M. G. (2012). Global risk of radioactive fallout after major nuclear reactor accidents. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 12, 4245–4258. <https://doi.org/10.5194/acp-12-4245-2012>
- McCullagh, P. (1989). *Generalized linear models* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753736>
- My Data Jungle. (o. D.). *Electricity production from nuclear sources (% of total)*. International Energy Agency Indicators. Abgerufen am 22. März 2026, von <https://www.mydatajungle.com/en/indicators/?cat=12&indicator=185&country=3&period=1A&source=94&from=1960-12-01&to=2023-12-01>
- Neumann, A., Sorge, L., von Hirschhausen, C., & Wealer, B. (2020). Democratic quality and nuclear power: Reviewing the global determinants for the introduction of nuclear energy in 166 countries. *Energy Research & Social Science*, 63, 101389. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101389>
- Our World in Data. (2026). *Share of electricity production from nuclear*. Abgerufen am 8. März 2026, von <https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-nuclear?tab=line&country=~KAZ&mapSelect=~KAZ&tableSearch=Kaz>
- Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (1996). Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 619–632. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1255\(199611\)11:6<619::AID-JAE418>3.0.CO;2-1](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1255(199611)11:6<619::AID-JAE418>3.0.CO;2-1)
- Reuters. (2024, 28. August). *Switzerland to scrap ban on building nuclear power stations*. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.reuters.com/world/europe/switzerland-scrap-ban-building-nuclear-power-stations-2024-08-28/>
- Reuters. (2025, 21. Mai). *Sweden passes law to fund new generation of nuclear reactors*. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.reuters.com/business/energy/swedish-parliament-backs-financing-bill-new-nuclear-power-2025-05-21/>
- Rößler, H. C. (2025, 22. Oktober). *Angst vor Blackout befeuert spanische Atomausstieg-Debatte*. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angst-vor-blackout-befeuert-spanische-atomausstieg-debatte-110744314.html>
- Smythe, D. (2011, 12. Dezember). An objective nuclear accident magnitude scale for quantification of severe and catastrophic events. *Physics Today*. Abgerufen am 12. März 2026, von <https://doi.org/10.1063/PT.4.0509>
- Sovacool, B., & Valentine, S. V. (2010). The socio-political economy of nuclear energy in China and India. *Energy*, 35(9), 3803–3813. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.05.033>
- Spickhofen, T. (2024, 21. März). *Mehr als 30 Staaten wollen Kernkraft-Ausbau beschleunigen*. Tagesschau.de. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.tagesschau.de/ausland/europa/atomenergie-allianz-abschlusserklaerung-100.html>
- WDI Archives. (2025). *WDI archives*. World Bank. Abgerufen am 5. März 2026, von <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/wdi-archives.html>

- Wheatley, S., Sovacool, B., & Sornette, D. (2017). Of disasters and dragon kings: A statistical analysis of nuclear power incidents and accidents. *Risk Analysis*, 37, 99–115.
<https://doi.org/10.1111/risa.12587>
- World Bank. (o. D.). *DataBank: World Development Indicators, electricity production from nuclear sources (% of total)*. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=EG.ELC.NUCL.ZS>
- Yee, T. W. (o. D.). *Complementary log-log link function*. R. Abgerufen am 22. März 2026, von <https://search.r-project.org/CRAN/refmans/VGAM/html/clogloglink.html>
- ZDFheute. (2026, 10. März). *EU setzt auf Atomkraft: Von der Leyen nennt Ausstieg „Fehler“*. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/atomkraft-eu-atomenergie-kernkraft-von-der-leyen-100.html>
- ZDFheute. (2026, 15. März). *Söder will Abkehr vom Atomausstieg: Mini-Atomkraftwerke in Bayern*. Abgerufen am 24. März 2026, von <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/bayern-mini-atomkraftwerke-atomausstieg-soeder-100.html>

Appendix A – Replikation

Appendix A.1 Deskriptive Replikation

Abbildung R1 - R7 Verteilung zentraler erklärender Merkmale nach nuklearem Status



Anmerkung: Die Abbildungen zeigen die Verteilungen der zentralen erklärenden Merkmale getrennt nach nuklearem Status. Dargestellt werden Median, Interquartilsabstand und Spannweite der Beobachtungen. Die Fallzahlen beziehen sich auf die jeweils verfügbaren Länderjahre der vollständigen Panelstruktur; aufgrund fehlender Werte können sie zwischen den Merkmalen variieren.

Tabelle R3 Korrelationsmatrix der erklärenden Merkmale im Replikationsmodell

	N	D1	W	GDP	U	E	EI	FFR	CO ₂
N	1								
d1	0,344a [-0,007]	1							
W	0,352a [-0,012]	0,110a [-0,014]	1						
GDP	0,276a [0,033]	0,349a [0,035]	0,116a	1					
U	0,327a [0,007]	0,357a [0,005]	0,114a [-0,025]	0,611a [0,015]	1				
E	0,306a [-0,007]	0,312a [0,032]	0,120a [-0,002]	0,815a [0,003]	0,595a [0,012]	1			
EI	0,095a [-0,009]	0,209a [-0,004]	0,041a [-0,001]	-0,058a [-0,003]	0,004 [0,028]	0,011	1		
FFR	-0,169a [-0,082]	-0,393a [-0,147]	-0,062a [-0,035]	0,041a [-0,019]	0,093a [-0,094]	0,027b [-0,041]	-0,481a [-0,04]	1	
CO ₂	0,205a [0,017]	0,138a [0,044]	0,140a [0,026]	0,696a [-0,026]	0,583a [0,037]	0,705a [0,076]	-0,092a [0,104]	0,258a [-0,054]	1

Anmerkung: Die Tabelle berichtet bivariate Korrelationen der im Replikationsmodell verwendeten erklärenden Merkmale auf Basis der vollständigen Modellstichprobe. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die untere Dreiecksmatrix ausgewiesen. Blau markierte Werte entsprechen den in Neumann et al. hervorgehobenen Befunden. Die Stichprobengröße beträgt N= 4849.

Appendix A.2 Replikationsmodelle und Zusatzprüfungen

Tabelle R4.1 Multinomiale Regressionsmodelle der Basisspezifikation bei alternativer zeitlicher Begrenzung der Analysestichprobe

	(1) Basismodell (inkl. 2014)		(1) Basismodell (bis 2013)	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	2,095a	0,212a	2,076a	0,221a
NF	2,553a	0,267a	2,371a	0,266a
W	6,122a	19,149a	6,335a	18,861a
GDP	1,000	1,000a	1,000	1,000a
U	1,034a	1,030a	1,035a	1,030a
E	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
EI	1,002a	1,006a	1,002a	1,006a
FFR	1,028a	0,983a	1,031a	0,980a
CO ₂	1,052a	0,980b	1,055a	0,980b
Konstante	0,00345a	0,04234a	0,00358a	0,04298a
N	4971		4847	
Pseudo R ²	0,2636		0,2635	

Anmerkung: Ausgewiesen wird die replizierte Basisspezifikation für unterschiedliche zeitliche Zuschnitte der Analysestichprobe, um zu prüfen, ob Abweichungen gegenüber der Originalstudie auf spät hinzukommende vollständige Fälle zurückgehen. Die Regimekategorien werden relativ zur Referenzgruppe freier Regime interpretiert. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Tabelle R5 Multinomiale Regressionsmodelle als Zusatzprüfungen

	(4) Zusätzliche Kontrolle der Umbruchsjahre 1989 bis 1992		(5) Jahresfeste Effekte	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	2,095a	0,212a	3,499a	0,208a
NF	2,553a	0,267a	2,283a	0,250a
W	6,117a	19,190a	6,017a	20,201a
GDP	1,000	1,000a	1,000b	1,000a
U	1,034a	1,030a	1,039a	1,030a
E	1,000a	1,000a	1,000	1,000a
EI	1,002a	1,006a	1,003a	1,006a
FFR	1,028a	0,983a	1,077a	0,993b
CO ₂	1,052a	0,980b	0,976a	0,972a
1989-1992	0,981a	1,096a		
Jahresfeste Effekte			ja	ja
Konstante	0,00345a	0,04198a	0,05128a	0,02126a
N	4971		4971	
Pseudo R ²	0,2637		0,2889	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet Robustheitsprüfungen des kategorialen Replikationsmodells. Das erste Modell kontrolliert zusätzlich die politischen Umbruchsjahre von 1989 bis 1992. Das zweite Modell ersetzt diese Verdichtung durch jahresspezifische feste Effekte. Die Referenzkategorie bleibt „ohne Kernenergieprogramm“. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Tabelle R6.1 Prüfung alternativer zeitlicher Begrenzungen der Analysestichprobe 2013 und 2014

Panel A – 2014

	(6)		(7) plus W		(8) plus GDP		(9) plus U	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	1.214	0,071a	1.242	0,081a	1.894a	0,130a	2.255a	0,165a
NF	1,446b	0,086a	1,449b	0,087a	1,818a	0,121a	2,149a	0,158a
W			4,584a	22,193a	4,977a	19,984a	6,166a	22,112a
GDP					1,000c	1,000a	1,000a	1,000a
U							1,039a	1,041a
Konstante	0,0214a		0,40980a	0,0205a	0,327a	0,0146a	0,196a	0,003a
N	7800		7800		6803		6796	
Pseudo R2	0,131		0,194		0,224		0,272	

Panel B – 2013

	(6)		(7) plus W		(8) plus GDP		(9) plus U	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
PF	1.208	0,072a	1.239	0,082a	1.868a	0,134a	2.238a	0,171a
NF	1,380c	0,085a	1,383c	0,086a	1,708a	0,119a	2,022a	0,157a
W			4,623a	21,887a	5,040a	19,687a	6,237a	21,569a
GDP					1,000	1,000a	1,000a	1,000a
U							1,039a	1,041a
Konstante	0,0221a		0,4125a	0,0212a	0,329a	0,0153a	0,1974a	0,00268a
N	7635		7635		6644		6638	
Pseudo R2	0,132		0,194		0,224		0,271	

Anmerkung: Ausgewiesen wird dieselbe schrittweise Modellspezifikation wie in Tabelle R6, jedoch auf Basis einer auf das Jahr 2014 begrenzten Analysestichprobe. Die Zusatzanalyse dient der Prüfung, ob die Befunde des schrittweisen Modellklausurs durch die letzten Beobachtungsjahre beeinflusst werden.

Anmerkung: Ausgewiesen wird dieselbe schrittweise Modellspezifikation wie in Tabelle R6, jedoch auf Basis einer auf das Jahr 2013 begrenzten Analysestichprobe. Die Zusatzanalyse dient der Prüfung, ob die Befunde des schrittweisen Modellklausurs durch die letzten Beobachtungsjahre beeinflusst werden.

Tabelle R8 Robustheitsprüfungen des Replikationsmodells mit kontinuierlichem Demokratieindex

	(16) Zusätzliche Kontrolle der Umbruchsjahre 1989 bis 1992		(17) Jahresfeste Effekte	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
kontin.				
Demokratieindex				
W	6,202a	20,080a	5,946a	21,184a
GDP	1,000	1,000a	1000b	1,000a
U	1,035a	1,029a	1,039a	1,029a
E	1,000a	1,000a	1,000	1,000a
EI	1,002a	1,005a	1,003a	1,006a
FFR	1,030a	0,990a	1,077a	0,998b
CO2	1,049a	0,981b	0,974a	0,974a
1989-1992	0,995a	1,098a		
Jahreseffekte			ja	ja
Konstante	0,01001a	0,00664a	0,11916a	0,00295a
N	4971		4971	
Pseudo R2	0,2655111		0,2895774	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet Robustheitsprüfungen des Replikationsmodells mit kontinuierlicher Messung demokratischer Qualität. Das erste Modell kontrolliert zusätzlich die politischen Umbruchsjahre 1989 bis 1992, das zweite modelliert jahresspezifische feste Effekte. Die Signifikanzniveaus werden mit a für $p < 0,01$, b für $p < 0,05$ und c für $p < 0,10$ gekennzeichnet.

Tabelle R9 Schrittweiser Modellaufbau der Replikationsmodelle mit kontinuierlichem Demokratieindex

	(18)		(19)		(20)		(21)	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
D1	0,995b	1,042a	0,995b	1,042a	0,991a	1,034a	0,989a	1,029a
W			4,163a	26,547a	4,686a	24,119a	5,954a	25,006a
GDP					1,000b	1,000a	1,000a	1,000
U							1,038a	1,039a
Konstante	0,03238a	0,00953a	0,03107a	0,00760a	0,03141a	0,00980a	0,00679a	0,00204a
N	8295		8295		7277		7267	
Pseudo R2		0,157		0,22		0,237		0,279
	(22)		(23)		(24)		(13) Basismodell	
	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung	Status: Reaktor im Bau	Kernenergie nutzung
kontin.	0,989a	1,028a	0,986a	1,022a	0,988a	1,022a	0,989a	1,021a
Demokratieindex								
W	6,398a	20,952a	6,073a	19,021a	6,314a	19,245a	6,209a	20,003a
GDP	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a	1,000	1,000a
U	1,037a	1,030a	1,037a	1,027a	1,036a	1,028a	1,035a	1,029a
E	1,000b	1,000a	1,000b	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a	1,000a
EI			1,001b	1,006a	1,002a	1,005a	1,002a	1,005a
FFR					1,032a	0,983a	1,030a	0,990a
CO2							1,049a	0,981b
Konstante	0,00975a	0,00438a	0,01146a	0,00638a	0,00991a	0,00676a	0,01000a	0,00672a
N	5012		5006		5006		4971	
Pseudo R2		0,238		0,264		0,266		0,265

Anmerkung: Die Tabelle zeigt den schrittweisen Aufbau des Replikationsmodells mit kontinuierlichem Demokratieindex. Nacheinander werden strategische, wirtschaftliche, energiebezogene und ökologische Kontrollmerkmale ergänzt. Ziel ist die Prüfung, wie stabil der Zusammenhang zwischen demokratischer Qualität und nuklearem Status über unterschiedliche Spezifikationen hinweg bleibt.

Appendix B – Erweiterung

B.1 Deskriptive Befunde

Tabelle E1.1 Zusammensetzung der exakten Modellstichproben nach Regimetyp

Analyse	Modell	Gesamt		F			PF			NF		
		Länderjahre	Länder	Länderjahre	Länder	Anteil (%)	Länderjahre	Länder	Anteil (%)	Länderjahre	Länder	Anteil (%)
Adoption	Modell A	6660	150	2707	104	40,6	1013	92	15,2	2940	109	44,1
	Modell D	3723	107	1893	74	50,8	504	58	13,5	1326	68	35,6
Expansion	Modell D	1322	35	1112	30	84,1	45	10	3,4	165	13	12,5
Nutzung	Modell D	1218	33	1084	30	89	27	9	2,2	107	10	8,8

Anmerkung: Dargestellt sind die exakten Modellstichproben der Hauptmodelle A und D. Die Regimezuordnung bezieht sich jeweils auf den Regimetyp des Vorjahres. Prozentanteile beziehen sich auf Länderjahre innerhalb der jeweiligen Modellstichprobe. Länder können im Beobachtungszeitraum in mehreren Regimekategorien auftreten.

Tabelle E2 Deskriptive Statistik der exakten Modellstichproben von Modell A und Modell D

Modell A					Modell D				
Variable	Adoption				Variable	Adoption			
	M	SD	Min	Max		M	SD	Min	Max
Abhängige Variable ¹	0,003	0,055	0	1	Abhängige Variable ¹	0,003	0,052	0	1
Exposition gegenüber nuklearen Unfällen	0,054	0,124	0	1,375	Exposition gegenüber nuklearen Unfällen	0,075	0,147	0	1,34
Demokratieindex im Vorjahr	49,096	35,598	0	100	Demokratieindex; im Vorjahr (D1)	57,204	36,529	0	100
Linearer Zeittrend seit 1960	30,374	16,355	1	57	Logarithmiertes BIP pro Kopf; im Vorjahr	8,219	1,431	4,88	11,641
Quadratischer Zeittrend seit 1960	1189,995	995,501	1	3249	Nuklearwaffenbesitz im Vorjahr	0,016	0,125	0	1
					Nettoenergieimporte im Vorjahr, in %	-90,805	616,459	-17632,766	100
					Linearer Zeittrend seit 1960	34,662	13,304	1	56
					Quadratischer Zeittrend seit 1960	1378,391	885,333	1	3136

Anmerkung: ¹Im Adoptionsmodell misst die abhängige Variable den ersten Baubeginn; im Expansionsmodell einen weiteren Baubeginn und im Nutzungsmodell den Anteil nuklearer Stromerzeugung.

Die Tabelle berichtet Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum der in den jeweiligen Schätzungen verwendeten Variablen. Ausgewiesen werden die exakten Modellstichproben von Modell A und Modell D für die Adoptions-, Expansions- und Nutzungsanalyse.

Tabelle E3 Bivariate Korrelationsmatrix der Vollmodelle

Einstieg								
	Großunfall-Exposition	D1	GDP	W	EI	linearer Zeitrend	quadr. Zeitfunk.	
Großunfall-Exposition ¹	1							
D1	0,061	1						
GDP	0,08	0,355	1					
W	-0,009	0,033	0,07	1				
EI	0,039	0,197	-0,113	0,032	1			
linearer Zeitrend	-0,019	0,221	0,036	-0,041	0,084	1		
quadratische Zeitfunktion	-0,048	0,239	0,068	-0,041	0,079	0,98	1	

Ausbau								
	Großunfall-Exposition	D1	GDP	W	EI	linearer Zeitrend	quadr. Zeitfunk.	
Großunfall-Exposition ¹	1							
D1	0,108	1						
GDP	0,115	0,525	1					
W	0,138	-0,029	-0	1				
EI	0,006	0,403	0,18	-0,076	1			
linearer Zeitrend	0,023	0,077	0,06	-0,007	-0,044	1		
quadratische Zeitfunktion	-0,009	0,093	0,09	0,004	-0,026	0,974	1	

Nutzung								
	Großunfall-Exposition	D1	GDP	W	EI	linearer Zeitrend	quadr. Zeitfunk.	
Großunfall-Exposition ¹	1							
D1	0,101	1						
GDP	0,109	0,53	1					
W	0,132	-0,084	-0	1				
EI	-0,023	0,292	0,22	-0,213	1			
linearer Zeitrend	-0,053	0,019	0,03	-0,033	-0,154	1		
quadratische Zeitfunktion	-0,085	0,033	0,06	-0,016	-0,138	0,975	1	

Anmerkung: ¹Im Adoptionsmodell misst die abhängige Variable den ersten Baubeginn; im Expansionsmodell einen weiteren Baubeginn und im Nutzungsmodell den Anteil nuklearer Stromerzeugung.

Die Tabelle berichtet bivariate Korrelationen der zentralen erklärenden Merkmale für die Hauptmodelle zu Einstieg, Ausbau und Nutzung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird jeweils nur die untere Dreiecksmatrix ausgewiesen.

Tabelle E4 Varianzinflationsfaktoren und Toleranzwerte der Hauptmodelle

VIF-Wertematrix	Adoption		Expansion		Nutzung	
	VIF	Toleranz	VIF	Toleranz	VIF	Toleranz
Großunfall-Exposition ¹	1,04	0,961	1,067	0,937	1,075	0,931
D1	1,286	0,777	1,613	0,62	1,465	0,682
GDP	1,229	0,814	1,414	0,707	1,426	0,701
W	1,01	0,991	1,034	0,967	1,084	0,922
EI	1,089	0,919	1,214	0,824	1,189	0,841
linearer Zeitrend	26,166	0,038	20,633	0,048	21,499	0,047
quadratische Zeitfunktion	26,433	0,038	20,686	0,048	21,55	0,046

Anmerkung: ¹Im Adoptionsmodell misst die abhängige Variable den ersten Baubeginn; im Expansionsmodell einen weiteren Baubeginn und im Nutzungsmodell den Anteil nuklearer Stromerzeugung.

Die Tabelle berichtet Varianzinflationsfaktoren und Toleranzwerte für additive Prüfmodelle der drei Teilanalysen. Problematisch erhöhte Werte betreffen ausschließlich den linearen und quadratischen Zeitrend und sind auf die polynomiale Spezifikation der Zeitkontrolle zurückzuführen. Für die inhaltlich zentralen Regressoren ergibt sich kein Hinweis auf eine generelle Multikollinearitätsproblematik.

B.2 Adoptionsmodell

Tabelle E5.1. Adoptionsmodell: Exponierte Logitkoeffizienten der Modelle A und D

	Modell A		Modell D	
	OR	SF	OR	SF
Großunfall-Exposition	13,798 [°]	(1.375)	5,533	(3.034)
D1	0,995	(0.008)	0,977*	(0.010)
GDP			1,532*	(0.181)
W			11,949*	(1.085)
EI			1.000	(0.000)
linearer Zeitrend	0,873*	(0.055)	0,758***	(0.070)
quadratische Zeitfunktion	1,002	(0.001)	1,004**	(0.001)
Exposition x D1	0,988	(0.024)	1,003	(0.035)
N	6660		3723	
AIC	268,8		132,48	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet Quotenverhältnisse und robuste Standardfehler aus binären Logitmodellen zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau. Die Standardfehler wurden robust geschätzt und auf Länderebene gebündelt, um die Abhängigkeit von Beobachtungen innerhalb einzelner Länder zu berücksichtigen. Werte über 1 weisen auf höhere, Werte unter 1 auf geringere Quoten des erstmaligen Einstiegs hin. Aufgrund der Interaktion zwischen Unfallexposition und Demokratiegrad ist der ausgewiesene Haupteffekt der Exposition nicht als einheitlicher Schockeffekt über alle Demokratieniveaus hinweg zu interpretieren. N gibt die Zahl der in die jeweilige Schätzung eingehenden Länderjahre an. In Klammern wird der Standardfehler ausgewiesen. [°] $p < 0,10$, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Abbildung E3.1. Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit des erstmaligen Einstiegs in den Nuklearbetrieb

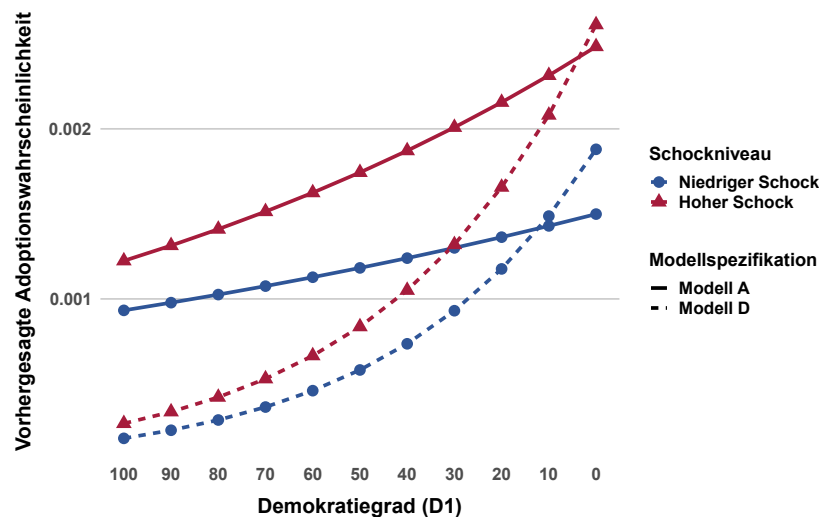


Abbildung E4 Robustheitsprüfung für seltene Ereignisse: Firth Logit und komplementäres Log Log Modell

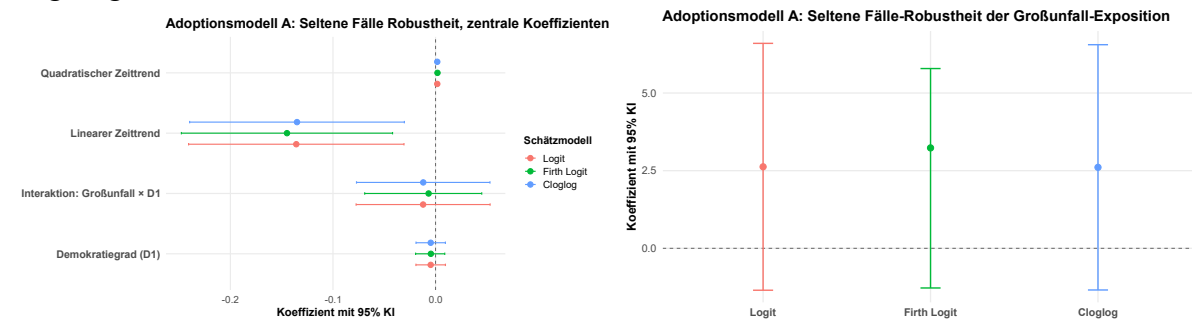


Tabelle E6 Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen der binären Logitmodelle zum erstmaligen Einstieg in den Reaktorbau

Robustheitsprüfung	(4) Kleinunfall-Exposition		(5) Klein- & Großunfall-Exposition		(6) Exposition ohne räumliche und zeitliche Gewichtung		(7) Kategoriale Spezifikation des Regimetyps	
	B	SF	B	SF	B	SF	B	SF
Großunfall-Exposition			-2,297	(2,237)	0,924	(0,772)	1,427	(1,745)
Kleinunfall-Exposition	2,0075***	(0,372)	2,247***	(0,370)				
D1	0,003	(0,008)	0,002	(0,008)	-0,0003	(0,009)		
kat_PF							0,6318	(0,771)
kat_NF							0,467	(0,622)
linearer Zeitrend	-0,147**	(0,049)	0,15**	(0,051)	-0,1306*	(0,056)	-0,131*	(0,055)
quadratische Zeitfunktion	0,002°	(0,001)	0,002°	(0,001)	0,0016	(0,001)	0,002	(0,001)
Großunfall-Exposition x D1			0,042°	(0,023)	-0,02	(0,016)		
Kleinunfall-Exposition x D1	-0,02**	(0,007)	-0,024***	(0,006)				
Exposition x PF							-15,953*	(9,228)
Exposition x NF							1,242	(1,941)
N	6660		6660		6660		6660	
AIC	225,59		258,76		268,66		271,61	

Alternative Gewichtsmaße				Alternative zeitliche Gewichtung der Unfällexposition			
(8) Zusammengesetztes Schweremaß		(9) NAMS Schweremaß		(10) Ohne Zeitversetzung (Fenster 0-5)		(11) Mit Zeitversetzung (Fenster 1-10)	
B	SF	B	SF	B	SF	B	SF
Großunfall-Exposition	2,827***	(0,530)	3,164***	(0,612)	3,608***	(0,980)	2,635* (1,323)
D1	-0,005	(0,008)	-0,002	(0,009)	-0,002	(0,008)	-0,004 (0,008)
linearer Zeitrend	-0,16**	(0,053)	-0,165**	(0,053)	-0,138**	(0,052)	-0,138* (0,055)
quadratische Zeitfunktion	0,0021°	(0,001)	0,002*	(0,001)	0,002	(0,001)	0,002 (0,001)
Exposition x D1	-0,018	(0,012)	-0,022	(0,014)	-0,048	(0,032)	-0,016 (0,028)
N	6660		6660		6660		6660
AIC	260,3		259,17		267,27		268,89

Alternative räumliche Distanzgewichtung			
(12) Lambda 1000		(13) Lambda 2500	
B	SF	B	SF
Großunfall-Exposition	4,025* (1,849)	1,538 (0,935)	
D1	-0,004 (0,008)	-0,005 (0,008)	
linearer Zeitrend	-0,13* (0,053)	-0,142* (0,059)	
quadratische Zeitfunktion	0,0016 (0,001)	0,002 (0,001)	
Exposition x D1	-0,0259 (0,031)	-0,007 (0,020)	
N	6660	6660	
AIC	268,88	269,15	

(14) Gemeinsame Großkatastrophen		(15) getrennte Großkatastrophen		(16) Übrige Unfälle	
B	SF	B	SF	B	SF
Großunfall-Exposition	0,853 (0,903)				
TMI-Exposition		0,515 (0,935)			
Chernobyl-Exposition		-15,792*** (0,814)			
Fukushima-Exposition		8,332** (3,155)			
Restunfall-Exposition				1,689*** (0,297)	
D1	0,001 (0,008)	0,005 (0,007)		0,0019 (0,008)	
linearer Zeitrend	-0,121 (0,077)	0,0753 (0,08)		-0,1483** (0,049)	
quadratische Zeitfunktion	0,002 (0,002)	-0,0036° (0,002)		0,0018° (0,001)	
Großunfall-Exposition x D1	-0,033* (0,016)				
Exposition-TMI x D1		-0,0475*** (0,013)			
Exposition-Chernobyl x D1		-0,0017 (0,007)			
Exposition-Fukushima x D1		-0,046* (0,019)			
Restunfall-Exposition x D1				-0,0159* (0,006)	
N	6660	6660		6660	
AIC	267,06	257,76		256,89	

8. Robustheitsprüfung		(17) Komplementäres Log Log Modell für seltene Ereignisse	
B	SF	B	SF
Unfall-Exposition (UV)	2,607° (1,362)		
D1	-0,004 (0,008)		
linearer Zeitrend	-0,135* (0,054)		
quadratische Zeitfunktion	0,002 (0,001)		
Exposition x D1	-0,012 (0,024)		
N	6660		

Anmerkung:

Die Kleinunfall Exposition in Modell (4) fasst alle nicht als Großunfall klassifizierten Ereignisse zusammen.²⁹

Die kategoriale Regime-Variable in Modell (7) folgt der Konstruktion von Neumann et al. (2020).

Das zusammengesetzte Schweremaß in Modell (8) kombiniert technische Schwere, Kosten und Todesfälle zu einem kontinuierlichen Indikator.³⁰

Die Großkatastrophen-Variable in Modell (14) bündelt die drei global sichtbarsten Katastrophen in gemeinsamen Zeitfenstern.³¹

Die getrennte Großkatastrophen-Variable in Modell (15) modelliert dieselben drei Katastrophen in separaten Zeitfenstern.³²

B.3 Expansionsmodell

Tabelle E7.1. Expansionsmodell: Exponierte Logitkoeffizienten der Hauptspezifikationen A und D

	Modell A		Modell D	
	OR	SF	OR	SF
Großunfall-Exposition	0,387	(1,027)	1,200	(1,642)
D1	0,998	(0,008)	0,992	(0,008)
GDP			1,026	(0,236)
W			4,770***	(0,418)
EI			1,009	(0,008)
linearer Zeitrend	0,872***	(0,041)	0,891**	(0,045)
quadratische Zeitfunktion	1,001°	(0,001)	1,001	(0,001)
Exposition x D1	1,008	(0,011)	0,994	(0,017)
N	1388		1322	
AIC	1000,9		939,51	

Anmerkung: Die Tabelle berichtet Quotenverhältnisse und Standardfehler aus binären Logitmodellen zu zusätzlichen Reaktorbaubeginnen. Die Standardfehler wurden auf Länderebene gebündelt, um Abhängigkeit von Beobachtungen innerhalb Länder zu berücksichtigen. Werte > 1 weisen auf höhere, Werte < 1 auf geringere Quoten zusätzlicher Baubeginne hin. Aufgrund Interaktionsterm zwischen Unfallexposition und Demokratiegrad ist ausgewiesene Haupteffekt der Exposition nicht als einheitlicher Schockeffekt über alle Demokratieniveaus zu interpretieren.

N gibt die Zahl der in die jeweilige Schätzung eingehenden Länderjahre an. In Klammern wird der Standardfehler ausgewiesen. ° p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

²⁹ Bei der *Kleinunfall-Exposition* werden alle nicht als Großunfall klassifizierten Ereignisse (< INES 5) zusammengefasst. Geprüft wird damit, ob die Befunde nur von schweren und symbolisch besonders sichtbaren Ereignissen getragen werden oder ob auch kleinere Unfälle ähnliche Muster erzeugen. Eine Einschränkung besteht darin, dass kleinere Unfälle in ihrer Tragweite und politischen Sichtbarkeit deutlich heterogener sind.

³⁰ Das zusammengesetzte Schweremaß soll die technische und materielle Tragweite eines Unfalls kontinuierlich abbilden. Wenn eine technische Einstufung vorliegt, wird sie auf einen Wertebereich zwischen 0 und 1 skaliert und mit normierten Rangwerten der Kosten und Todesfälle kombiniert; die technische Schwere erhält dabei das größte Gewicht. Falls keine technische Einstufung vorliegt, wird ersatzweise die konstruierte Schadenskennziffer verwendet. Gegenüber der dichotomen Großunfall Variable enthält dieses Maß mehr Information, bleibt aber von der gewählten Gewichtung der Komponenten abhängig.

³¹ Die Großkatastrophenlogik basiert auf den drei global sichtbarsten Großereignissen Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima. Dafür werden gemeinsame Zeitfenster um diese Katastrophen definiert. Geprüft wird damit, ob die Befunde vor allem von wenigen international stark wahrgenommenen Schocks getragen werden. Die Logik ähnelt der von Fuhrmann (2012).

³² Die getrennte Großkatastrophen-Variable folgt derselben Grundidee, modelliert die drei Katastrophenfenster jedoch separat. Dadurch lässt sich prüfen, ob einzelne Großereignisse unterschiedliche Zusammenhänge erzeugen (Fuhrmann, 2012).

Tabelle E8 Ergänzende Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen des Expansionsmodells

(4) Kleinunfall-Exposition		(5) Klein- & Großunfall-Exposition		(6) Exposition ohne räumliche und zeitliche Gewichtung		(7) Kategoriale Spezifikation des Regimetyps		(17) Jahresdummies		
β	SF	β	SF	β	SF	β	SF	β	SF	
Großunfall-Exposition		-0,927	(2,275)	-0,802	(0,607)	-0,411	(0,406)	Großunfall-Exposition	0,297	(2,067)
Kleinunfall	0,834* (0,405)	0,901° (0,499)						D1	-0,006	(0,008)
D1	-0,001 (0,009)	-0,002 (0,008)		-0,012° (0,007)				GDP	0,008	(0,219)
GDP	0,128 (0,251)	0,123 (0,250)		-0,004 (0,225)		-0,018 (0,205)		W	1,649***	(0,483)
W	1,804*** (0,361)	1,804*** (0,364)		1,511*** (0,406)		1,517*** (0,417)		EI	0,008	(0,008)
EI	0,01 (0,008)	0,01 (0,008)		0,009 (0,008)		0,008 (0,008)		Jahr 1962	-0,567	(0,984)
PF						-15,498*** (0,620)		Jahr 1963	-0,579	(0,993)
NF						0,558° (0,526)		Jahr 1964	-2,154	(1,617)
linearer Ze	-0,111* (0,045)	-0,110* (0,044)		-0,124** (0,047)		-0,111* (0,045)		Jahr 1965	-1,033	(1,035)
quadratisch	0,001 (0,001)	0,001 (0,001)		0,001 (0,001)		0,001 (0,001)		Jahr 1966	0,725	(1,185)
Großunfall-Exposition x D1		0,01 (0,023)		0,01 (0,007)				Jahr 1967	-0,669	(1,245)
Kleinunfall -0,013** (0,004)		-0,013** (0,005)						Jahr 1968	0,215	(1,052)
Exposition x PF						2,338 (2,143)		Jahr 1969	-0,248	(1,406)
Exposition x NF						0,169 (1,450)		Jahr 1970	0,721	(1,380)
N	1322	1322		1322		1322		Jahr 1971	0,707	(1,371)
AIC	916,84	920,52		938,93		934,97		Jahr 1972	0,066	(1,141)
								Jahr 1973	-0,95	(1,077)
Alternative Gewichtungsmaße				Alternative zeitliche Gewichtung der Unfällexposition				Jahr 1974	-0,1	(1,066)
(8) Zusammengesetztes		(9) NAMS Schwermaß		(10) Ohne Zeitversetzung (Fenster 0-5)		(11) Mit Zeitversetzung (Fenster 1-10)		Jahr 1975	-0,1	(1,243)
β	SF	β	SF	β	SF	β	SF	Jahr 1976	-0,112	(1,117)
Großunfall	0,457 (0,820)	0,5259 (0,917)		0,374 (1,427)		-0,55 (1,638)		Jahr 1977	-0,513	(0,999)
D1	-0,006 (0,009)	-0,0058 (0,009)		-0,008 (0,008)		-0,008 (0,008)		Jahr 1978	-1,062	(1,125)
GDP	0,045 (0,246)	0,055 (0,249)		0,033 (0,242)		0,031 (0,244)		Jahr 1979	-0,752	(1,003)
W	1,636*** (0,373)	1,652*** (0,380)		1,582*** (0,421)		1,597*** (0,427)		Jahr 1980	-0,766	(0,839)
EI	0,009 (0,008)	0,009 (0,008)		0,009 (0,008)		0,009 (0,008)		Jahr 1981	-1,147	(0,943)
linearer Ze	-0,115* (0,049)	-0,113* (0,048)		-0,113* (0,047)		-0,108* (0,046)		Jahr 1982	-1,156	(0,911)
quadratisch	0,001 (0,001)	0,0009 (0,001)		0,001 (0,001)		0,001 (0,001)		Jahr 1983	-1,891*	(0,816)
Exposition	-0,008 (0,009)	-0,009 (0,010)		-0,01 (0,015)		-0,00002 (0,017)		Jahr 1984	-1,682	(1,061)
N	1322	1322		1322		1322		Jahr 1985	-1,345	(0,991)
AIC	938,06	937,01		937,83		936,95		Jahr 1986	-3,126*	(1,374)
								Jahr 1987	-2,345*	(1,027)
Alternative räumliche Distanzgewichtung								Jahr 1988	-1,224	(0,902)
(12) Lambda 1000		(13) Lambda 2500						Jahr 1989	-1,541	(1,286)
β	SF	β	SF					Jahr 1990	-1,69	(1,168)
Großunfall	-0,01 (2,548)	0,142 (0,961)						Jahr 1991	-2,157*	(0,965)
D1	-0,008 (0,008)	-0,008 (0,008)						Jahr 1992	-2,391*	(1,144)
GDP	0,025 (0,236)	0,027 (0,237)						Jahr 1993	-2,105*	(1,046)
W	1,57*** (0,422)	1,555*** (0,413)						Jahr 1994	-3,41*	(1,418)
EI	0,009 (0,008)	0,009 (0,008)						Jahr 1995	-17,489***	(0,857)
linearer Ze	-0,117** (0,044)	-0,113* (0,047)						Jahr 1996	-3,459**	(1,201)
quadratisch	0,001 (0,001)	0,001 (0,001)						Jahr 1997	-2,624*	(1,079)
Exposition	-0,004 (0,026)	-0,005 (0,011)						Jahr 1998	-2,569**	(0,997)
N	1322	1322						Jahr 1999	-2,709*	(1,102)
AIC	939,36	939,45						Jahr 2000	-1,99*	(0,931)
								Jahr 2001	-3,559**	(1,284)
(14) Gemeinsame Großkatastrophen		(15) getrennte Großkatastrophen		(16) Übrige Unfälle				Jahr 2002	-3,583**	(1,327)
β	SF	β	SF	β	SF			Jahr 2003	-3,61**	(1,325)
Großunfall	0,374 (0,572)							Jahr 2004	-2,817**	(1,042)
TMI-Exposition		-0,883 (0,889)						Jahr 2005	-2,384*	(0,978)
Chernobyl-Exposition		0,201 (0,677)						Jahr 2006	-2,054*	(0,912)
Fukushima-Exposition		4,181** (1,598)						Jahr 2007	-2,066*	(0,854)
Restunfall-Exposition				0,714* (0,341)				Jahr 2008	-2,411*	(1,015)
GDP	0,039 (0,007)	-0,03 (0,007)		0,124 (0,009)				Jahr 2009	-2,416*	(1,013)
W	1,51*** (0,240)	1,526*** (0,201)		1,788*** (0,256)				Jahr 2010	-1,756*	(0,869)
EI	0,009 (0,404)	0,01 (0,397)		0,01 (0,371)				Jahr 2011	-2,602*	(1,122)
D1	-0,004 (0,008)	-0,002 (0,007)		-0,002 (0,008)				Jahr 2012	-2,686*	(1,100)
linearer Ze	-0,081° (0,049)	-0,019 (0,057)		-0,109* (0,045)				Jahr 2013	-1,941°	(1,135)
quadratisch	0,001 (0,001)	-0,001 (0,001)		0,001 (0,001)				Jahr 2014	-2,840*	(1,155)
Großunfall -0,011° (0,006)								Jahr 2015	-2,058*	(0,960)
Exposition-TMI x D1		0,003 (0,011)						Jahr 2016	-17,580***	(0,925)
Exposition-Chernobyl x D1		-0,01 (0,007)						Großunfall-Exposition x D1	-0,009	(0,019)
Exposition-Fukushima x D1		-0,049** (0,016)						N	1322	
Restunfall-Exposition x D1				-0,011** (0,003)				AIC	981,41	
N	1322	1322		1322						
AIC	931,8	911,74		919						

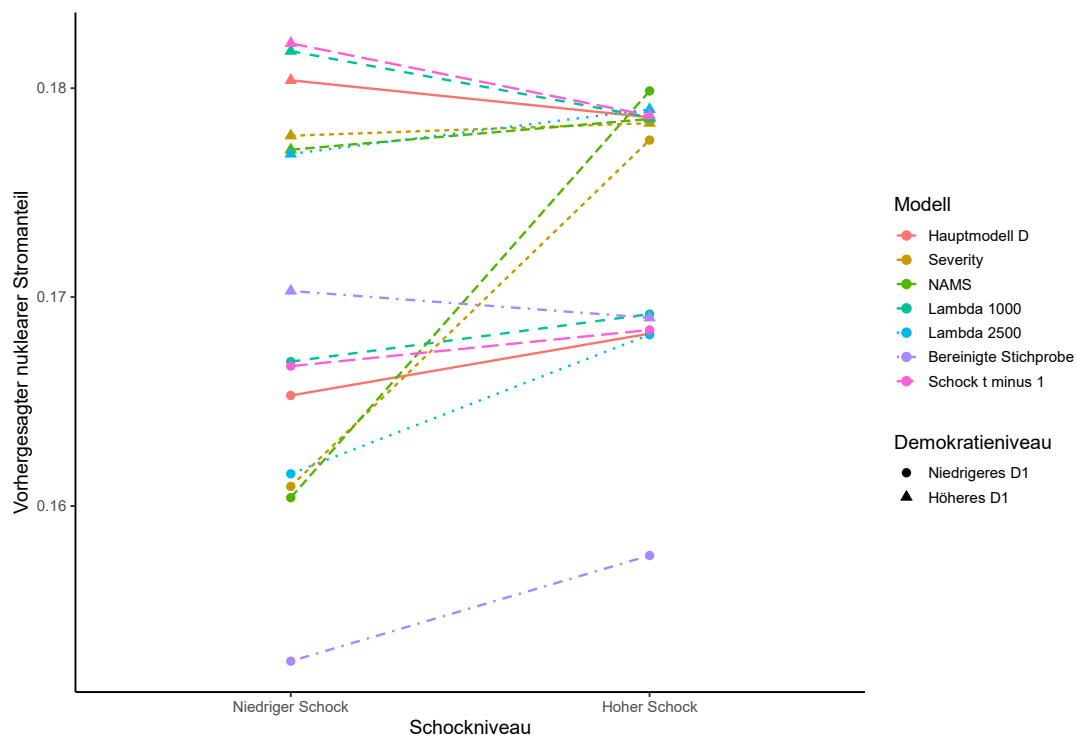
B.4 Nutzungsmodell

Tabelle E9.1. Vorhergesagte Werte des nuklearen Stromanteils bei niedriger und hoher Unfall-
exposition nach demokratischer Qualität

Modell D	Demokratienniveau	
	niedrig (25. Perzentil, D1 = 90)	hoch (75. Perzentil, D1 = 100)
niedrige Unfallexposition (25. Perzentil)	0,1653	0,1804
hohe Unfallexposition (75. Perzentil)	0,1683	0,1786

Anmerkung: Die Tabelle berichtet modellbasierte vorhergesagte Werte des nuklearen Stromanteils aus Modell D für ausgewählte Kombinationen von demokratischer Qualität und Unfallexposition. Niedrige und hohe Ausprägungen bezeichnen jeweils das 25. beziehungsweise 75. Perzentil der entsprechenden Variable in der Modellstichprobe. Alle übrigen Kovariaten werden auf ihren Mittelwerten gehalten. Die Werte dienen der inhaltlichen Interpretation des Interaktionseffekts auf der Originalskala der abhängigen Variable.

Abbildung E7 Vorhergesagter nuklearer Stromanteil nach Unfallexposition und demokratischer Qualität in alternativen Spezifikationen des Nutzungsmodells



Anmerkung: Als „Severity“ wird die zusammengesetzte SchwereKennziffer bezeichnet; „NAMS“ ist die offizielle Alternativ-SchwereKennziffer NAMS; mit Lambda 1000/2500 sind die räumlichen Alternativ-Gewichtungen gemeint; unter der „bereinigten Stichprobe“ wird der Ausschluss der problematischen und lückenhaften Länder verstanden und „Schock t-1“ ist die zeitliche Verzögerung der Unfall-Exposition, um 1 Jahr nach dem Unfall.

Abbildung E7.1. Vorhergesagter nuklearer Stromanteil in alternativen Regime- und Schock-spezifikationen des Nutzungsmodells

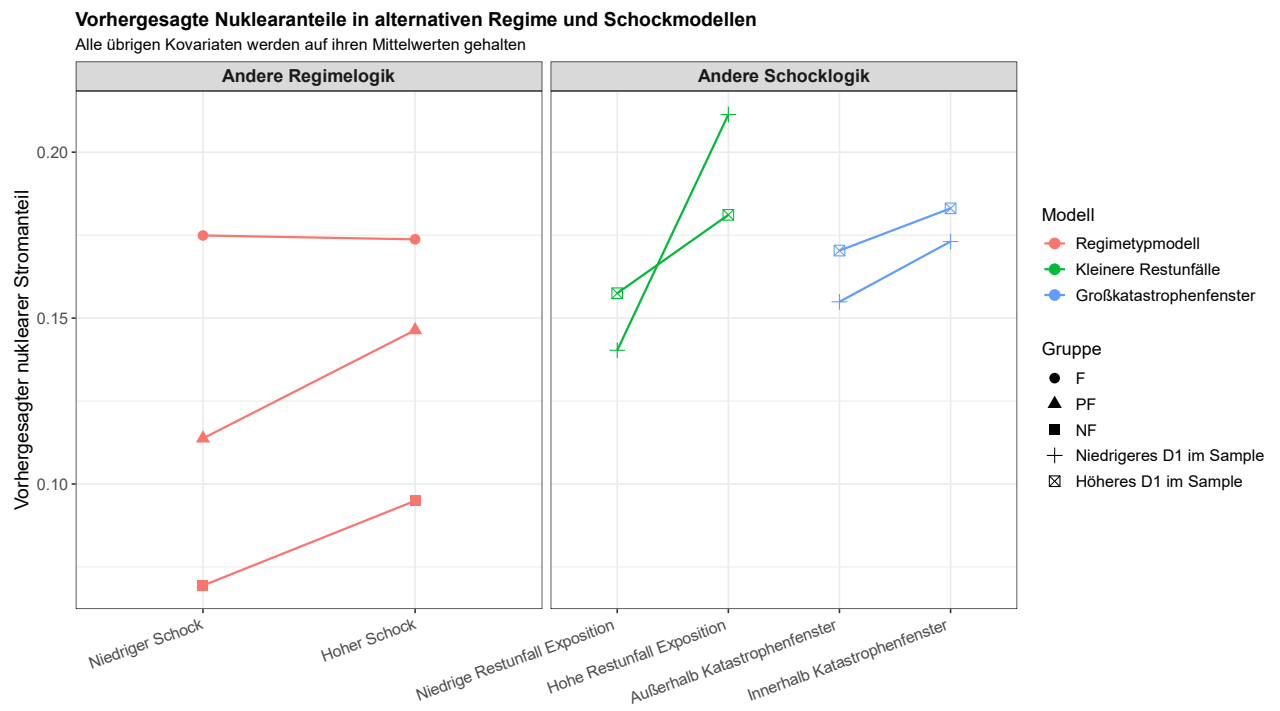


Tabelle E10 Robustheits- und Sensitivitätsprüfungen der fraktionalen Logitmodelle zum nuklearen Anteil an der Stromerzeugung

	(4) Kleinunfall-Exposition		(5) Klein- & Großunfall-Exposition		(6) Exposition ohne räumliche und zeitliche Gewichtung		(7) Kategoriale Spezifikation des Regimetyps		(17) Jahresdummies		
	β	SF	β	SF	β	SF	β	SF		β	SF
Großunfall-Exposition			0,919	(0,826)	0,413	(0,323)	-0,04	(0,117)	Großunfall-I	1,188	(0,896)
Kleinunfall-Exposition	1,770**	(0,631)	1,735**	(0,629)					D1	0,012	(0,008)
D1	0,0175°	(0,009)	0,019°	(0,010)	0,01	(0,007)			GDP	0,158	(0,158)
GDP	0,109	(0,144)	0,108	(0,144)	0,168	(0,150)	0,194	(0,135)	W	0,514	(0,449)
W	0,417	(0,424)	0,443	(0,411)	0,462	(0,441)	0,496	(0,436)	EI	0,014***	(0,004)
EI	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)	Jahr 1962	-0,152	(0,381)
PF							-0,508	(0,394)	Jahr 1963	-0,062	(0,384)
NF							-1,051°	(0,584)	Jahr 1964	0,22	(0,465)
linearer Zeitrend	0,269***	(0,038)	0,274***	(0,038)	0,226***	(0,030)	0,225***	(0,030)	Jahr 1965	0,555	(0,422)
quadratische Zeitfunktion	-0,004***	(0,001)	-0,004***	(0,001)	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)	Jahr 1966	0,72°	(0,392)
Exposition x PF							1,494	(2,516)	Jahr 1969	0,777°	(0,433)
Exposition x NF							1,752**	(0,679)	Jahr 1970	0,782°	(0,401)
N	1218		1218		1218		1218		Jahr 1971	1,045*	(0,449)
									Jahr 1972	1,362**	(0,463)
									Jahr 1973	1,544**	(0,485)
									Jahr 1974	1,745***	(0,458)
									Jahr 1975	2,254***	(0,460)
									Jahr 1976	2,387***	(0,428)
									Jahr 1977	2,381***	(0,444)
									Jahr 1978	2,576***	(0,452)
									Jahr 1979	2,585***	(0,462)
									Jahr 1980	2,68***	(0,474)
									Jahr 1981	3,127***	(0,506)
									Jahr 1982	3,296***	(0,554)
									Jahr 1983	3,503***	(0,554)
									Jahr 1984	3,636***	(0,557)
									Jahr 1985	3,799***	(0,579)
									Jahr 1986	4,022***	(0,667)
									Jahr 1987	4,03***	(0,688)
									Jahr 1988	3,961***	(0,617)
									Jahr 1989	3,897***	(0,614)
									Jahr 1990	3,855***	(0,600)
									Jahr 1991	3,825***	(0,587)
									Jahr 1992	3,76***	(0,566)
									Jahr 1993	3,777***	(0,557)
									Jahr 1994	3,826***	(0,546)
									Jahr 1995	3,849***	(0,563)
									Jahr 1996	4,051***	(0,574)
									Jahr 1997	4,025***	(0,558)
									Jahr 1998	3,999***	(0,548)
									Jahr 2000	3,955***	(0,534)
									Jahr 2001	3,963***	(0,530)
									Jahr 2002	4,003***	(0,538)
									Jahr 2003	3,968***	(0,536)
									Jahr 2004	3,947***	(0,539)
									Jahr 2005	3,933***	(0,539)
									Jahr 2006	3,909***	(0,543)
									Jahr 2007	3,84***	(0,549)
									Jahr 2008	3,838***	(0,555)
									Jahr 2009	3,965***	(0,605)
									Jahr 2010	3,771***	(0,590)
									Jahr 2011	3,713***	(0,586)
									Jahr 2012	3,639***	(0,579)
									Jahr 2013	3,64***	(0,576)
									Jahr 2014	3,67***	(0,581)
									Jahr 2015	3,621***	(0,575)
									Jahr 2016	3,631***	(0,566)
									Großunfall-I	-0,014*	(0,009)
									N	1218	

	Alternative Gewichtungsmaße				Alternative zeitliche Gewichtung	
	(8) Zusammengesetztes Schweremaß		(9) NAMS Schweremaß		(10) Zeitverzögerte Exposition	
	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	1,911°	(1,044)	2,020°	(1,045)	1,629*	(0,802)
D1	0,014	(0,009)	0,014	(0,009)	0,011	(0,008)
GDP	0,159	(0,156)	0,159	(0,156)	0,174	(0,151)
W	0,465	(0,453)	0,462	(0,451)	0,485	(0,437)
EI	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)
linearer Zeitrend	0,232***	(0,030)	0,231***	(0,030)	0,225***	(0,029)
quadratische Zeitfunktion	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)
Exposition x D1	-0,019°	(0,011)	-0,020°	(0,011)	-0,017*	(0,008)
N	1218		1218		1218	

	Alternative räumliche Distanzgewichtung				Länderausschluss	
	(11) Lambda 1000		(12) Lambda 2500		(13)	
	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	2,573°	(1,439)	1,056*	(0,466)	2,287*	(0,985)
D1	0,01	(0,007)	0,011	(0,008)	0,013°	(0,008)
GDP	0,177	(0,152)	0,165	(0,151)	0,222	(0,186)
W	0,493	(0,436)	0,46	(0,444)	0,644	(0,457)
EI	0,014***	(0,004)	0,014***	(0,004)	0,015**	(0,005)
linearer Zeitrend	0,226***	(0,030)	0,224***	(0,030)	0,22***	(0,029)
quadratische Zeitfunktion	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)
Exposition x D1	-0,027°	(0,015)	-0,01*	(0,005)	-0,023*	(0,010)

	(14) Gemeinsame Großkatastrophen		(15) getrennte Großkatastrophen		(16) Übrige Unfälle	
	β	SF	β	SF	β	SF
Großunfall-Exposition	0,539	(0,545)				
TMI-Exposition			0,94	(0,808)		
Chernobyl-Exposition			0,353	(0,649)		
Fukushima-Exposition			0,387	(0,554)		
Restunfall-Exposition					1,664**	(0,605)
GDP	0,011	(0,149)	0,161	(0,153)	0,019	(0,147)
W	0,168	(0,442)	0,477	(0,445)	0,122	(0,430)
EI	0,471***	(0,004)	0,014***	(0,004)	0,431***	(0,004)
D1	0,014	(0,008)	0,012	(0,009)	0,014*	(0,010)
linearer Zeitrend	0,223***	(0,030)	0,233***	(0,032)	0,261***	(0,036)
quadratische Zeitfunktion	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,000)	-0,003***	(0,001)
Großunfall-Exposition x D1	-0,005	(0,006)				
Exposition-TMI x D1			-0,008	(0,008)		
Exposition-Chernobyl x D1			-0,003	0,007		
Exposition-Fukushima x D1			-0,003	0,007		
Restunfall-Exposition x D1					-0,016**	(0,006)
N	1218		1218		1218	